

MAGEN
DAVID
ADOM
IN ISRAEL

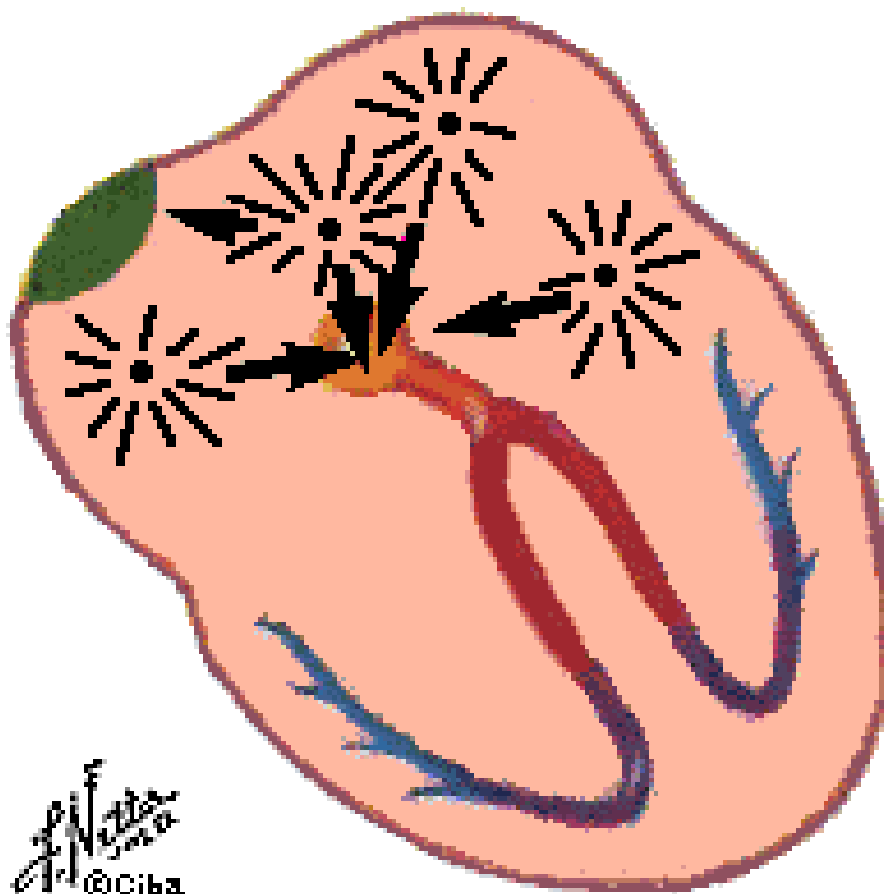


מגן דוד
אדום
בישראל

אגף הרפואה

המרכז להכשרת פאראמדיקים
המדור להכשרות המשך

הפרעות קצב עליות



Dr. Neta
© Ciba





אגף הרפואה

המרכז להכשרת פאראמדיקים
המדור להכשרות המשך

הפרעות קצב עליות

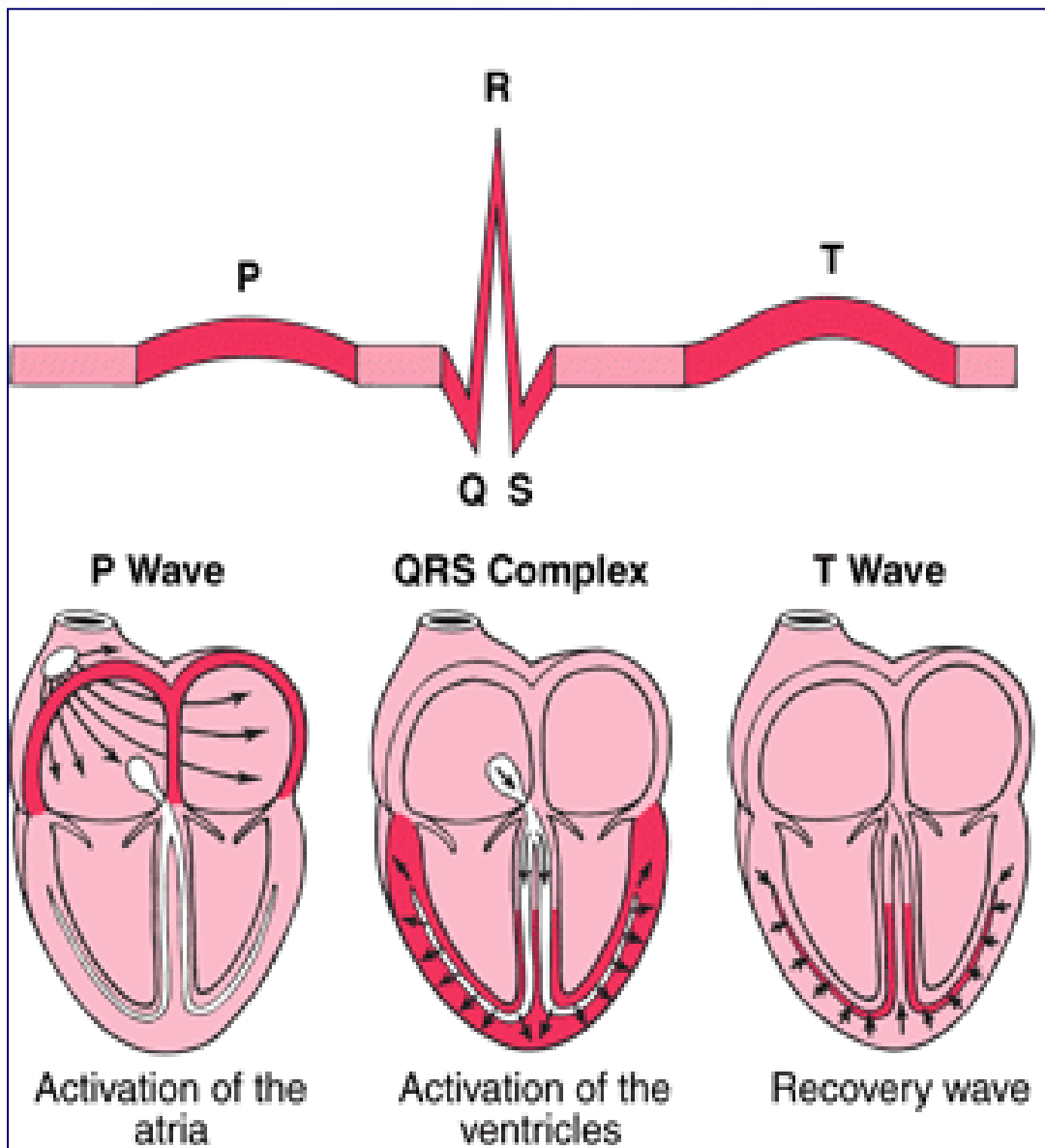
- Sinus Tachycardia
- Sinus Bradycardia
- Sinus Arrhythmia
- APC - Atrial Premature Conduction
- JPC- Junctional Premature Conduction
- Atrial Fibrillation
- Atrial Flutter
- SVT



הפרעות קצב עליטיות

אגף הרפואה

המרכז להכשרת פאראמדיקים
המדור להכשרות המשך





אגף הרפואה

המרכז להכשרת פאראמדיקים
המדור להכשרות המשך

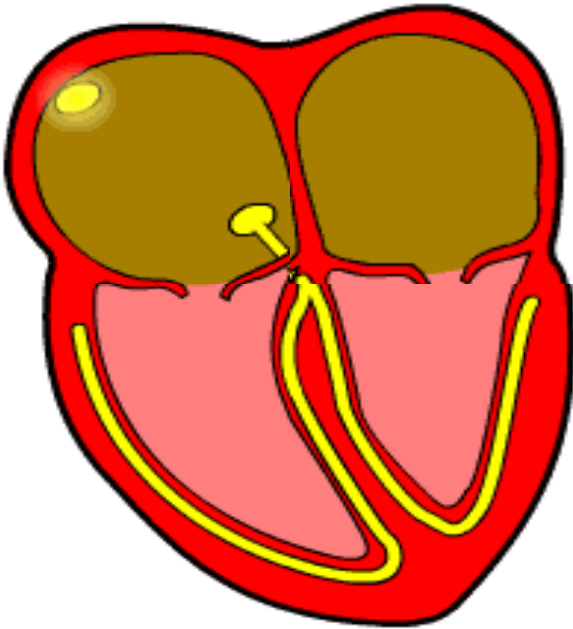
הפרעות בקצב הסינוס

NSR-Normal sinus rhythm

לפני שנתחיל.... "הקצב התקין":

מאפיינים:

- קצב שמקורו בסינוס.
- לעולם יהיה בין 60-100 פעימות בדקה.
- קצב לב סדיר (מרווח R-R סדיר).
- גל P שמופיע תמיד לפני הקומפלקס,
- מרווח P-R תקין.



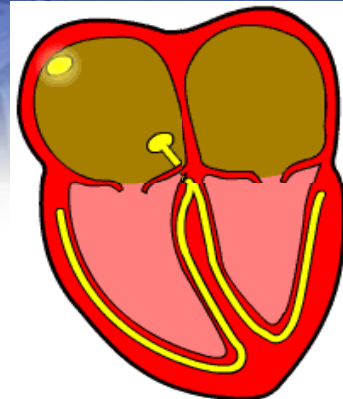


אגף הרפואה

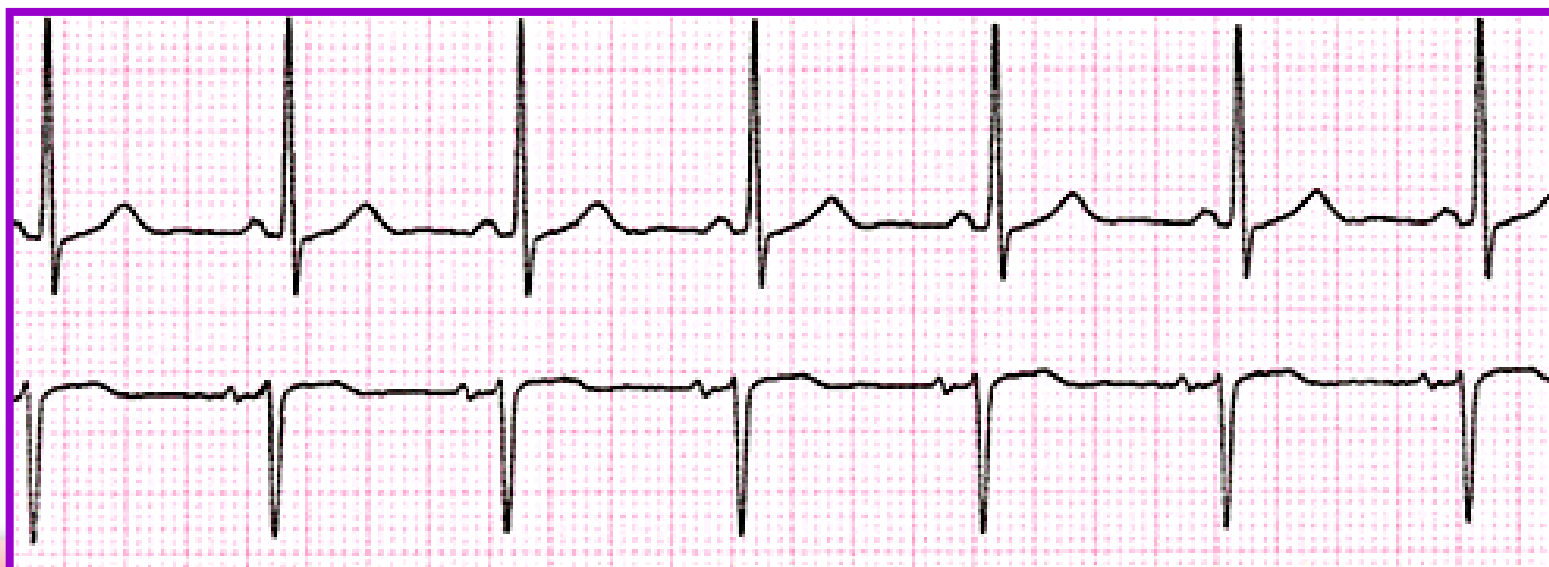
המרכז להכשרת פאראמדיקים
המדור להכשרות המשך

הפרעות בקצב הסינוס

NSR-Normal sinus rhythm



"הקצב התקין":



קצב לב	סדירות	גל P	מרווח PR	QRS
60-100 bpm	סדיר	לפני כל QRS זחה	0.12-0.20 קבוע	<.12



אגף הרפואה

המרכז להכשרת פאראמדיקים
המדור להכשרות המשך

הפרעות בקצב הסינוס

Sinus Tachycardia

הגדרה:

האצה של הקוצב הראשי SA-NODE למעלה מ-100 בדקה

טווח:

100 - 180 פעימות לדקה.



בקצב מהיר מאד קשה לזיהוי ולאבחנה מبدלת



אגף הרפואה

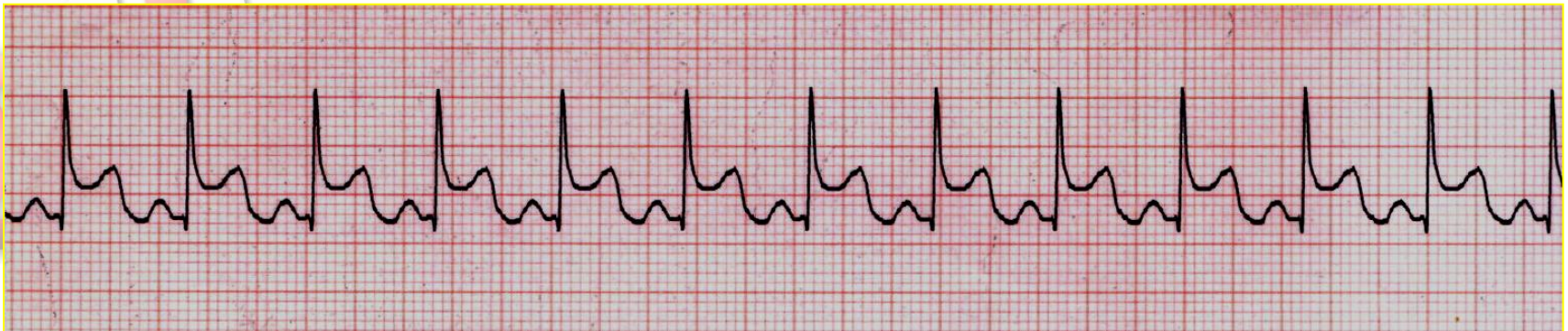
המרכז להכשרת פאראמדיקים
המדור להכשרות המשך

הפרעות בקצב הסינוס

Sinus Tachycardia

מאפיינים:

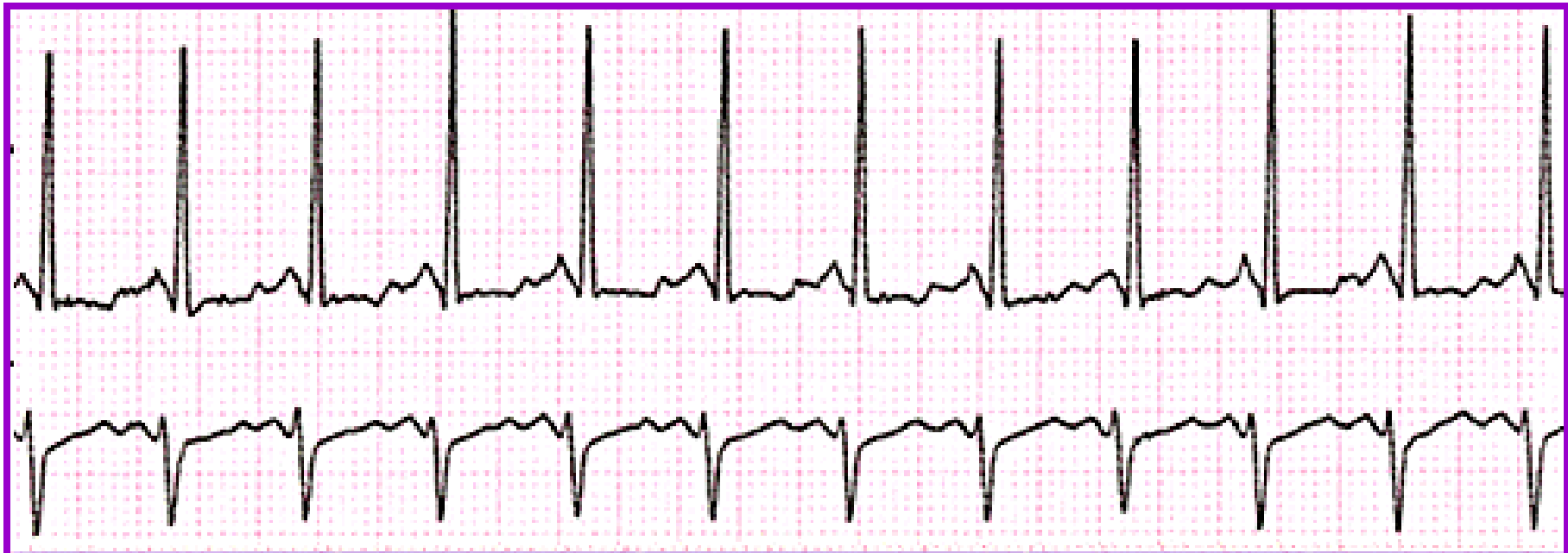
- קצב מעל 100
- קצב סדיר
- גלי P שווים בגודלם ובצורתם
- מרווח P-R תקין





אגף הרפואה
המרכז להכשרת פאראמדיקים
המדור להכשרות המשך

Sinus Tachycardia



קצב לב	סדירות	גל P	מרווח PR	QRS
> 100 bpm	סדיר	לפני כל QRS זחה,	0.12-0.20 קבוע	<.12



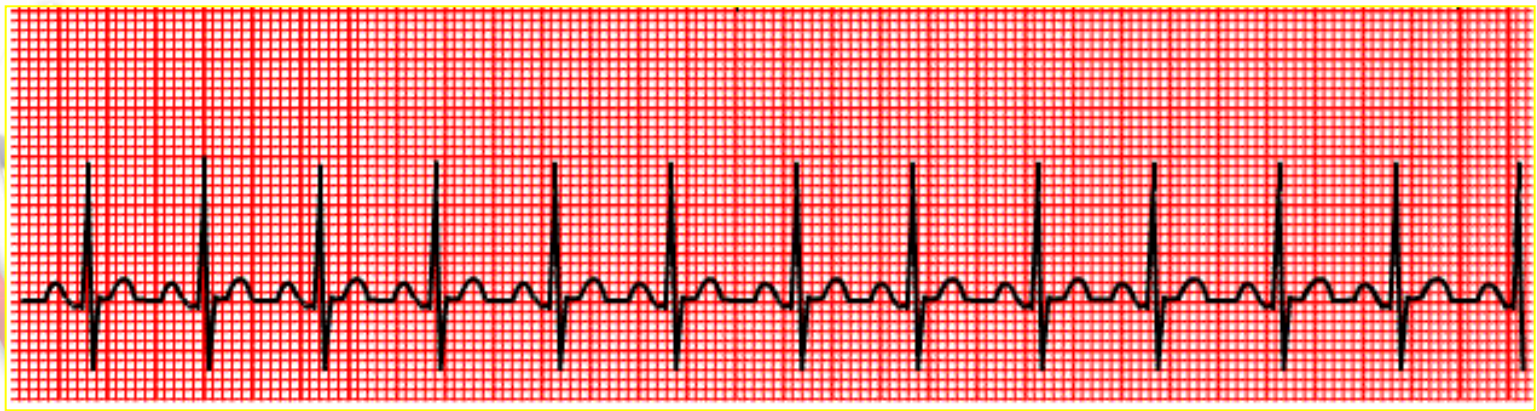
אגף הרפואה

המרכז להכשרת פאראמדיקים
המדור להכשרות המשך

Sinus Tachycardia

סיבות:

- פיצוי
- גירוי סימפטטי
- מעמס גופני, נפשי
- תירואיד
- חום גבוה





אגף הרפואה

המרכז להכשרת פאראמדיקים
המדור להכשרות המשך

הפרעות בקצב הסינוס

Sinus Tachycardia

טיפול ??

• בשטח - טיפול בגורם / סיבה שגרמו

לטאכיקרדיה

• במקרים מיוחדים - חסמי בטא



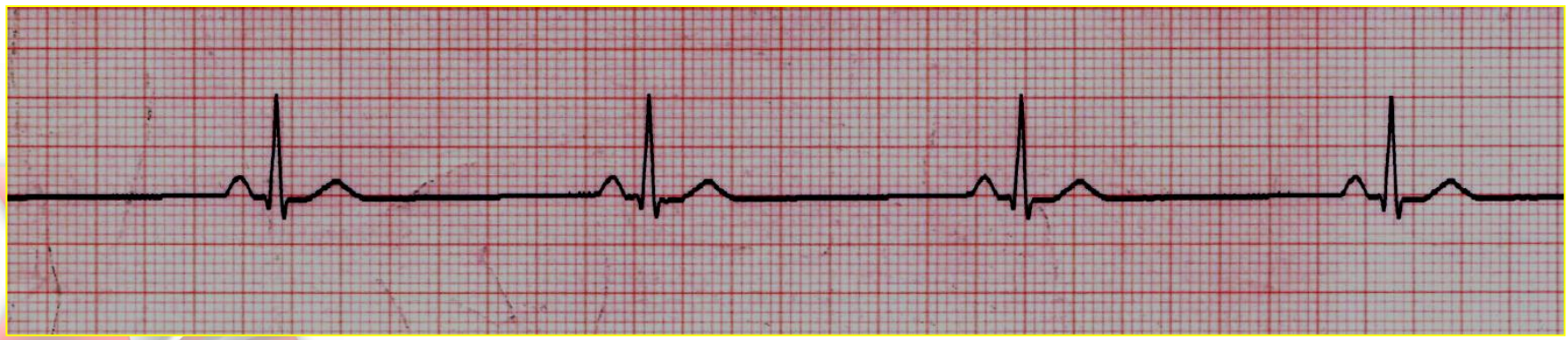


אגף הרפואה
המרכז להכשרת פאראמדיקים
המדור להכשרות המשך

Sinus Bradycardia

הגדרה:

האטה של הקוצב הראשי SA-NODE למטה מ-60 בדקה





אגף הרפואה

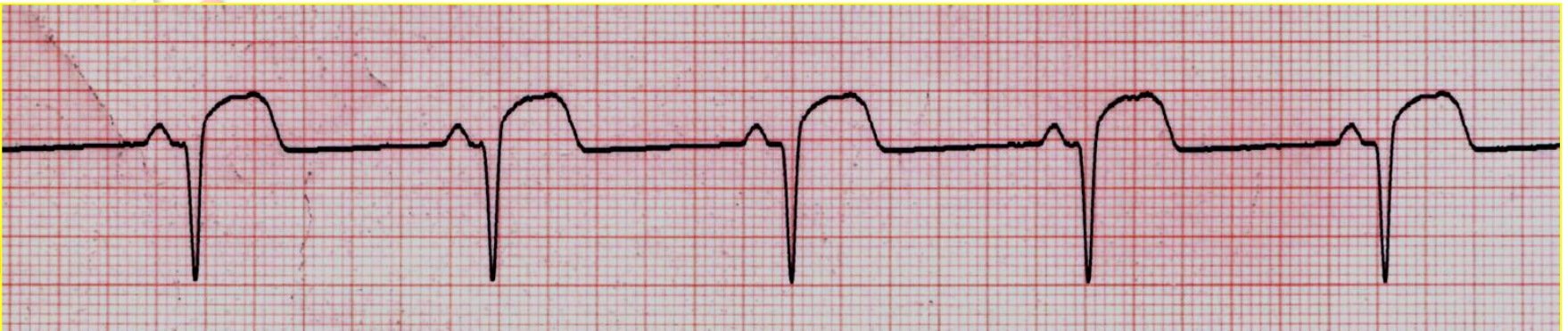
המרכז להכשרת פאראמדיקים
המדור להכשרות המשך

הפרעות בקצב הסינוס

Sinus Bradycardia

מאפיינים:

- קצב מתחת 60
- קצב סדיר
- גלי P שווים בגודלם ובצורתם
- מרווח P-R תקין לפעמים מאורך



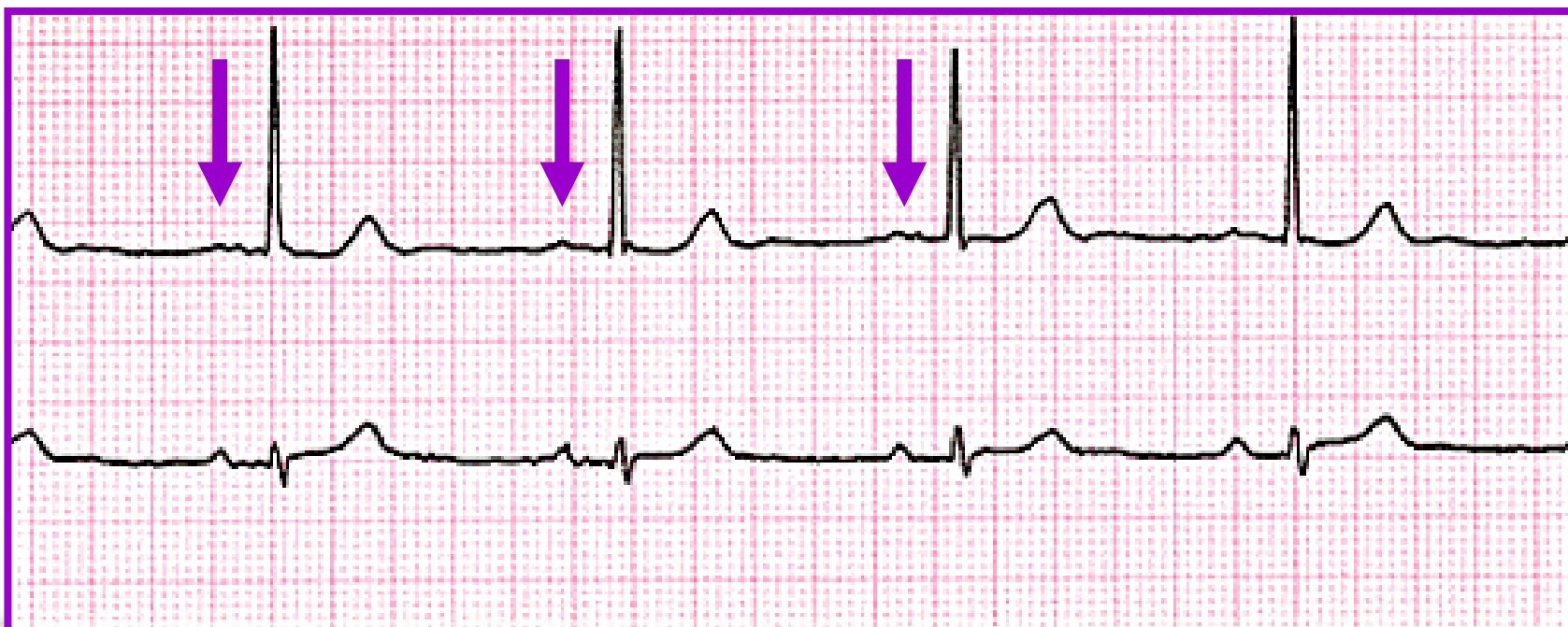


אגף הרפואה

המרכז להכשרת פאראמדיקים
המדור להכשרות המשך

הפרעות בקצב הסינוס

Sinus Bradycardia



קצב לב	סדירות	גל P	מרווח PR	QRS
<60 bpm	סדיר	לפני כל QRS זוהה	0.12-0.20 קבוע	<.12



אגף הרפואה

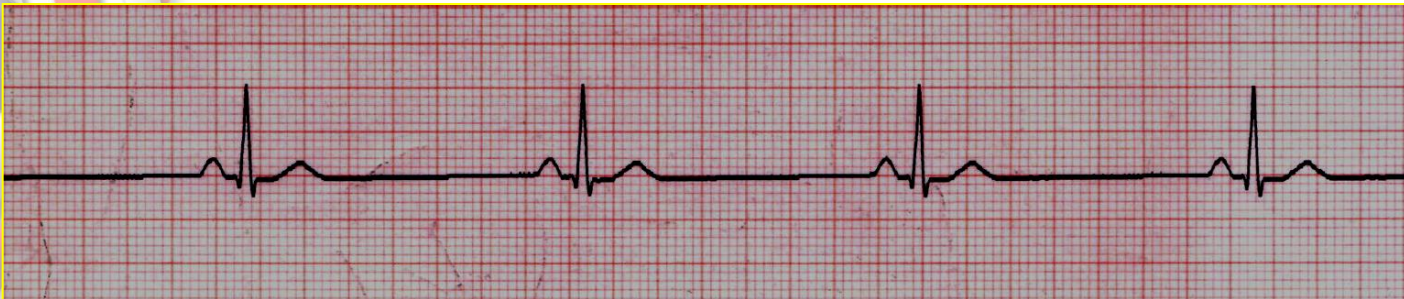
המרכז להכשרת פאראמדיקים
המדור להכשרות המשך

הפרעות בקצב הסינוס

Sinus Bradycardia

סיבות:

- מצב נורמאלי באנשים מסוימים (אתלטים)
- תרופות המגבירות גירוי ואגלי (דיגוקסין)
- תרופות המדכאות גירוי סימפתטי (חוסמי ביתא)
- תרופות חוסמות סידן, ותרופות אנטיאריטמיות
- גירוי פארסימפתטי
- היפוטרמיה
- עדות לאוטם
- דום נשימה בשינה





הפרעות בקצב הסינוס

Sinus Bradycardia

טיפול ??

- בשטח - טיפול בגורם / סיבה שגרמו לברדיקרדיה
לא יציבים-(אטרופין...דופמין... אדרנלין... קיצוב חיצוני)



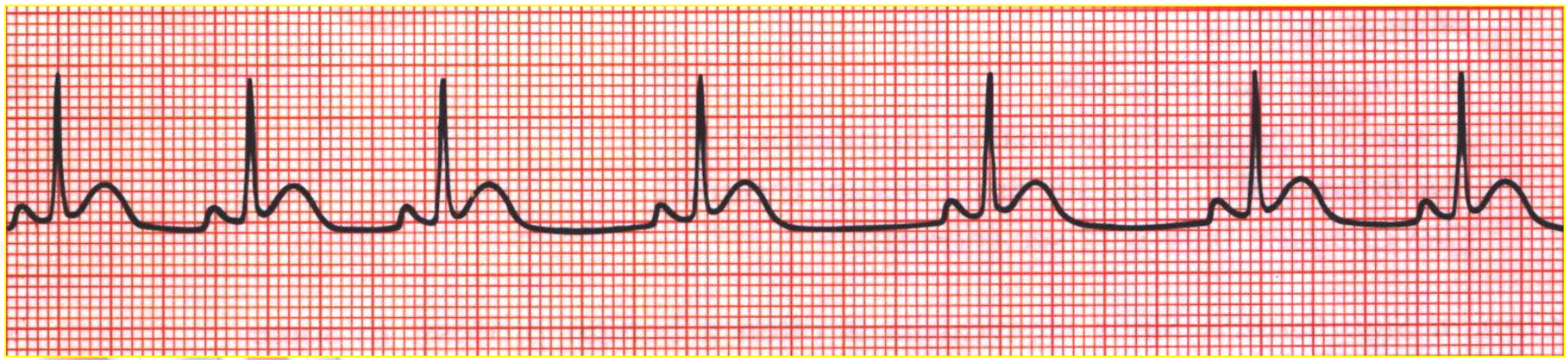


אגף הרפואה
המרכז להכשרת פאראמדיקים
המדור להכשרות המשך

Sinus Arrhythmia

הגדרה:

האטה והאצה של הקוצב הראשי SA-NODE לסירוגין





אגף הרפואה

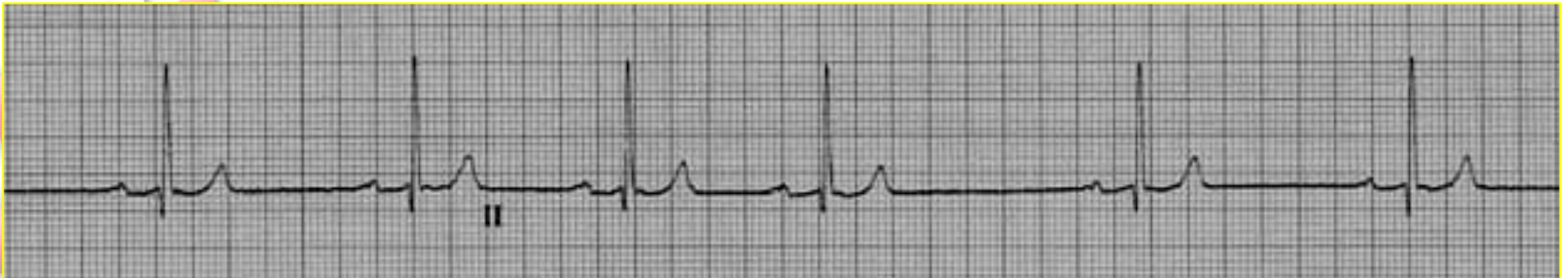
המרכז להכשרת פאראמדיקים
המדור להכשרות המשך

הפרעות בקצב הסינוס

Sinus Arrhythmia

מאפיינים:

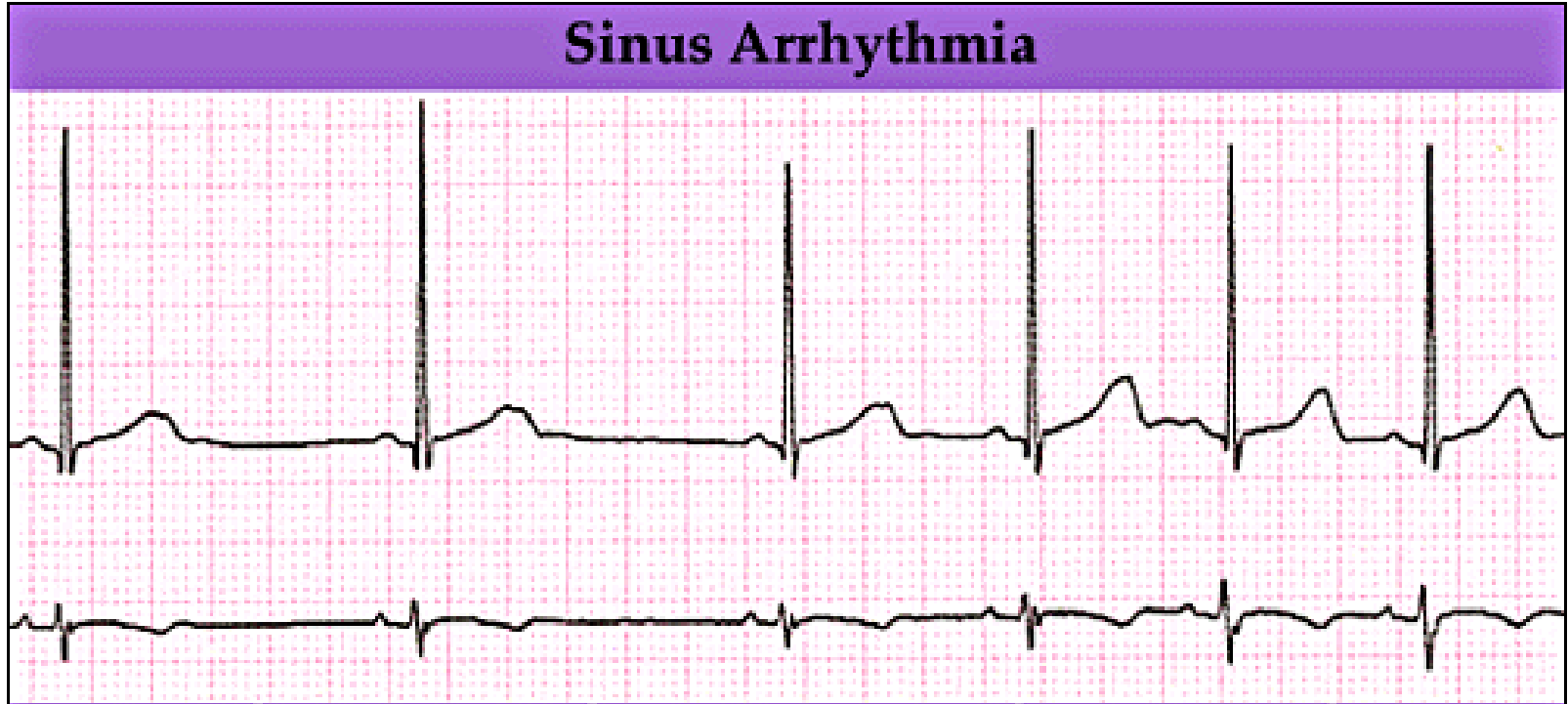
- קצב לב בד"כ 60-100
- קצב לא סדיר
- גלי P- שווים בגודלם ובצורתם
- מרווח P-R קבוע





אגף הרפואה
המרכז להכשרת פאראמדיקים
המדור להכשרות המשך

Sinus Arrhythmia



Heart Rate	Rhythm	P Wave	PR interval (in seconds)	QRS (in seconds)
Usually 60-100 bpm	Irregular	Before each QRS, identical	.12 to .20	<.12



אגף הרפואה

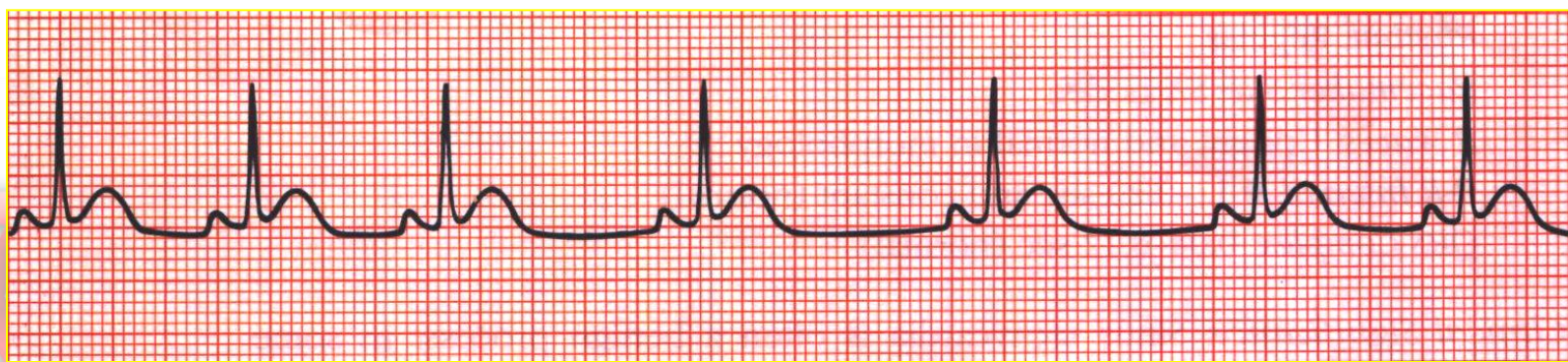
המרכז להכשרת פאראמדיקים
המדור להכשרות המשך

הפרעות בקצב הסינוס

Sinus Arrhythmia

סיבות:

- מצב נורמלי באנשים בריאים
- הסיבה הנפוצה ביותר היא שינוי דפוסי הנשימה
- מתח נפשי





אגף הרפואה
המרכז להכשרת פאראמדיקים
המדור להכשרות המשך

Sinus Arrhythmia

טיפול ??

- בשטח - טיפול בקליניקה בעיקר הרגעת החולה TLC





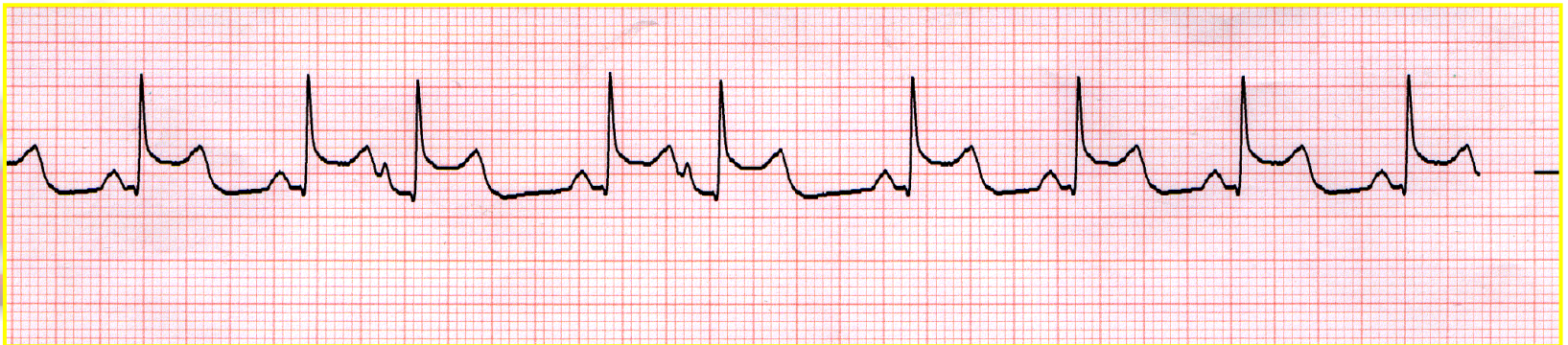
אגף הרפואה

המרכז להכשרת פאראמדיקים
המדור להכשרות המשך

פעימות עלייתיות מוקדמות

APC's

- הפעימה באה מוקדם ביחס לקצב הבסיסי.
- קצב בד"כ פחות מ-60
- קצב לא סדיר
- יש גלי P אך שונים בצורתם.
- מרווח ה P-R יכול להישאר זהה, להתקצר, או להתארך.





אגף הרפואה

המרכז להכשרת פאראמדיקים
המדור להכשרות המשך

פעימות עלייתיות מוקדמות

APC's

Mod. 2, Sect. 4, Cd. 2 of 6

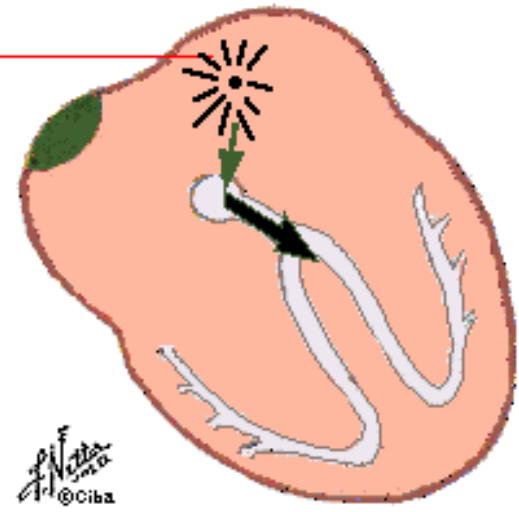
* Atrial Premature Contractions

Occurs early, before sinus beat is expected *

P wave often has contour slightly different from sinus beats. *

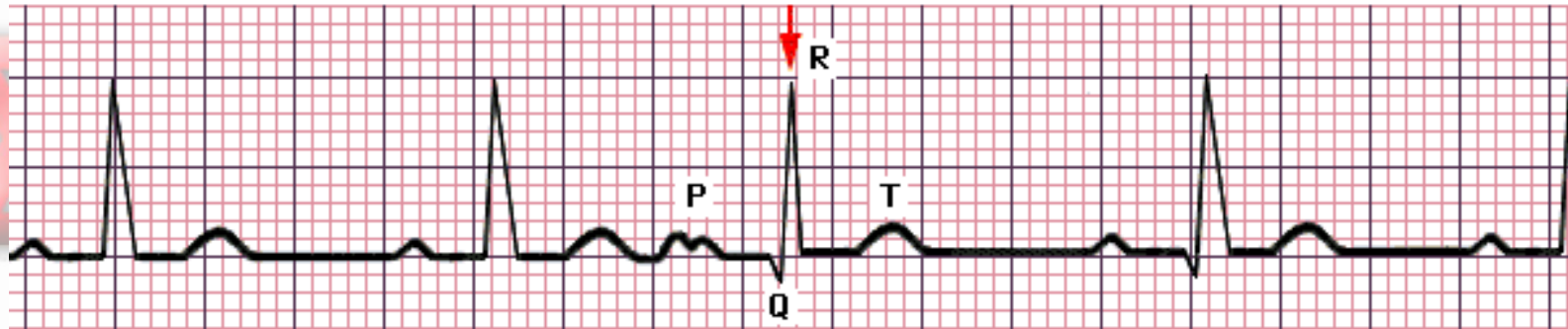
PR interval often long. *

QRS narrow (<0.10 second), similar to normal beats except for timing.



©Ciba

Premature contraction

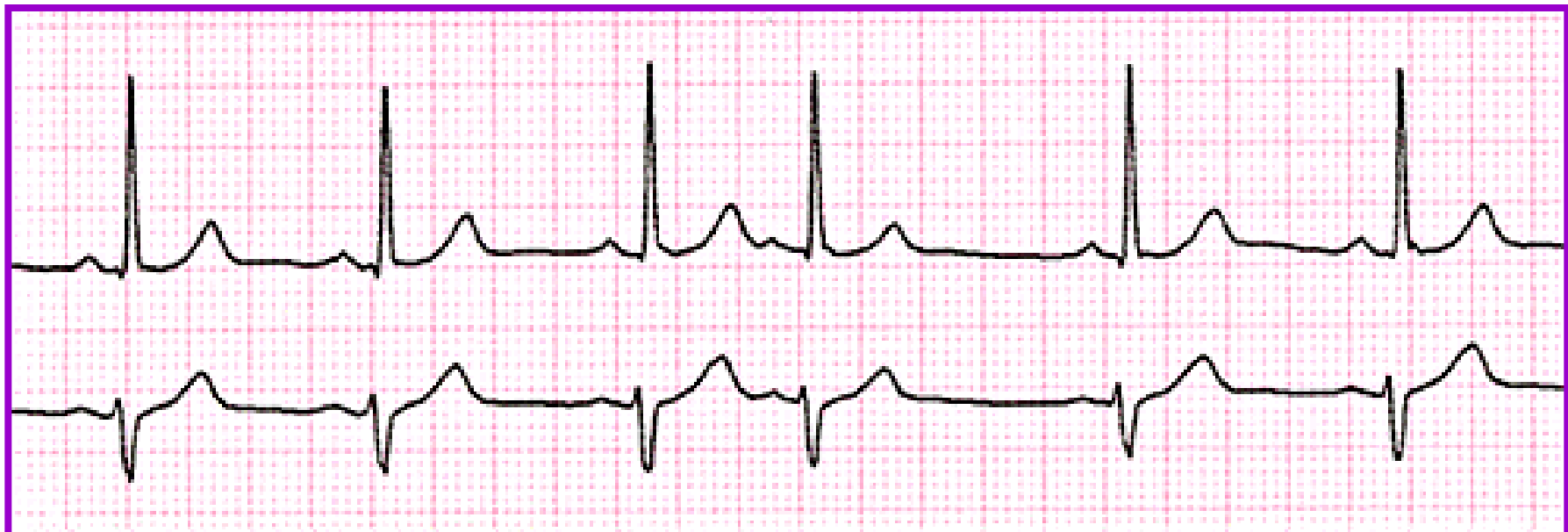




פעימות עלייתיות מוקדמות

אגף הרפואה
המרכז להכשרת פאראמדיקים
המדור להכשרות המשך

APC's



קצב לב	סדירות	גל P	מרווח PR	QRS
בדר"כ פחות מ 60	לא סדיר	לפני הזמן או חבוי	<.20	<.12

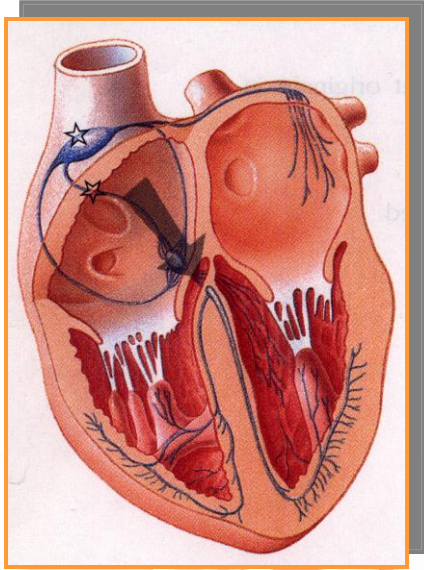
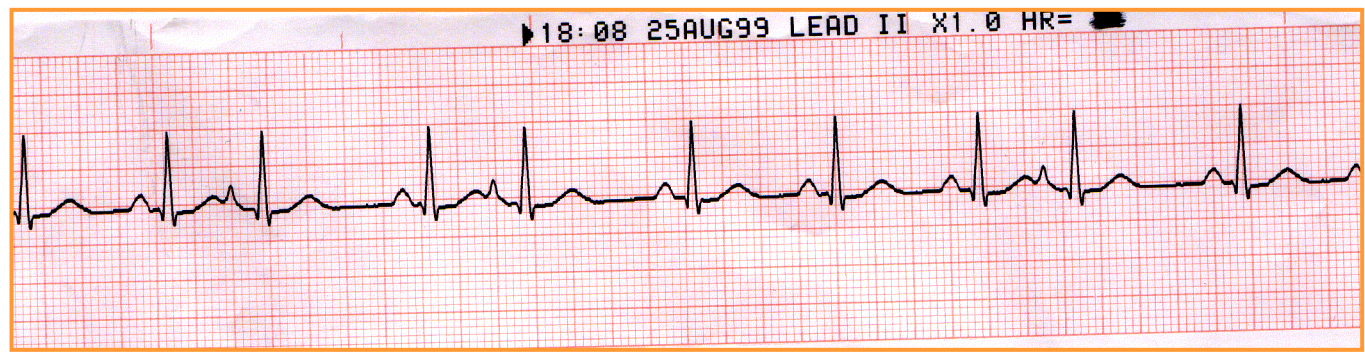
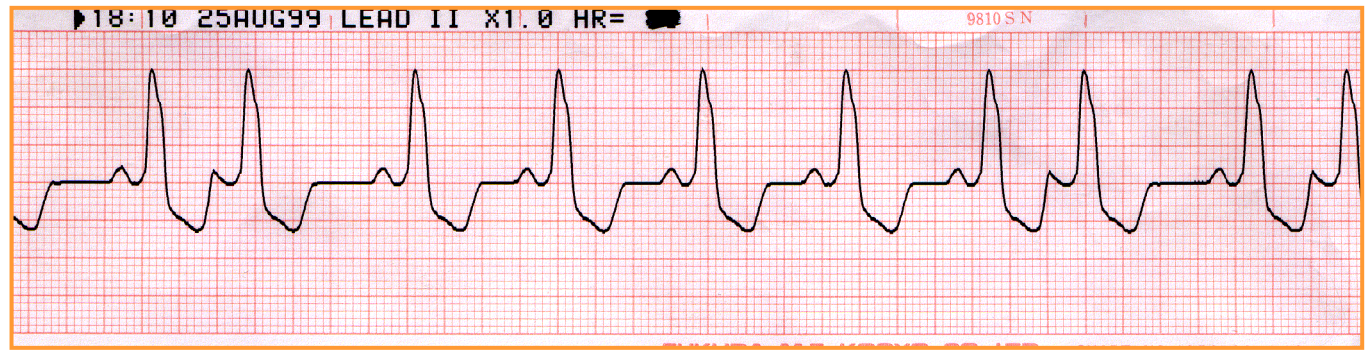


אגף הרפואה

המרכז להכשרת פאראמדיקים
המדור להכשרות המשך

פעימות עלייתיות מוקדמות

APC's





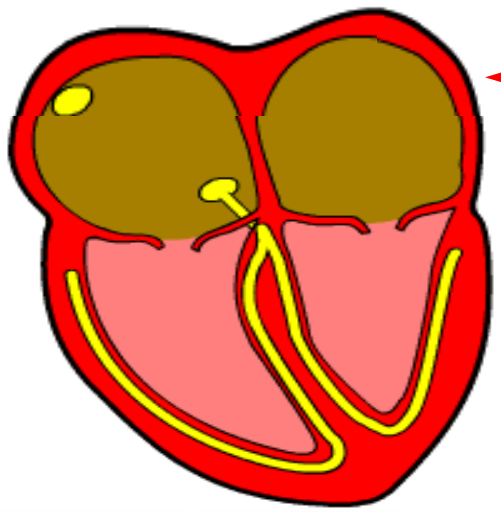
אגף הרפואה

המרכז להכשרת פאראמדיקים
המדור להכשרות המשך

פעימות עלייתיות מוקדמות

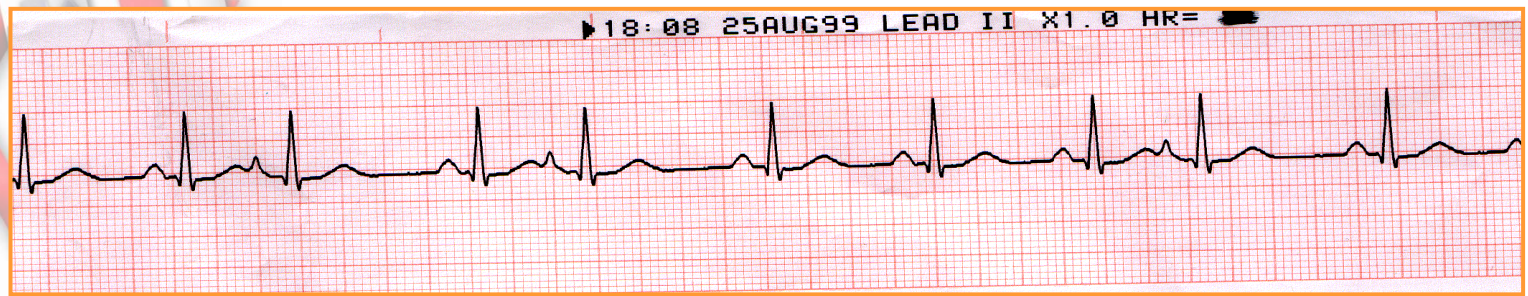
APC's

מוקד אקטופי בעלייה



• גורמים

- התרגשות, עייפות, חרדה.
- עישון, צריכה מופרזת של אלכוהול, קפה.
- גיל מבוגר.
- מחלות לב אורגניות. מחלות מסתם.
- מחלות לב ראתיות. (cor-polmunal)
- לא נמצא קשר ישיר בין APC'S למחלת לב איסכמית.





אגף הרפואה

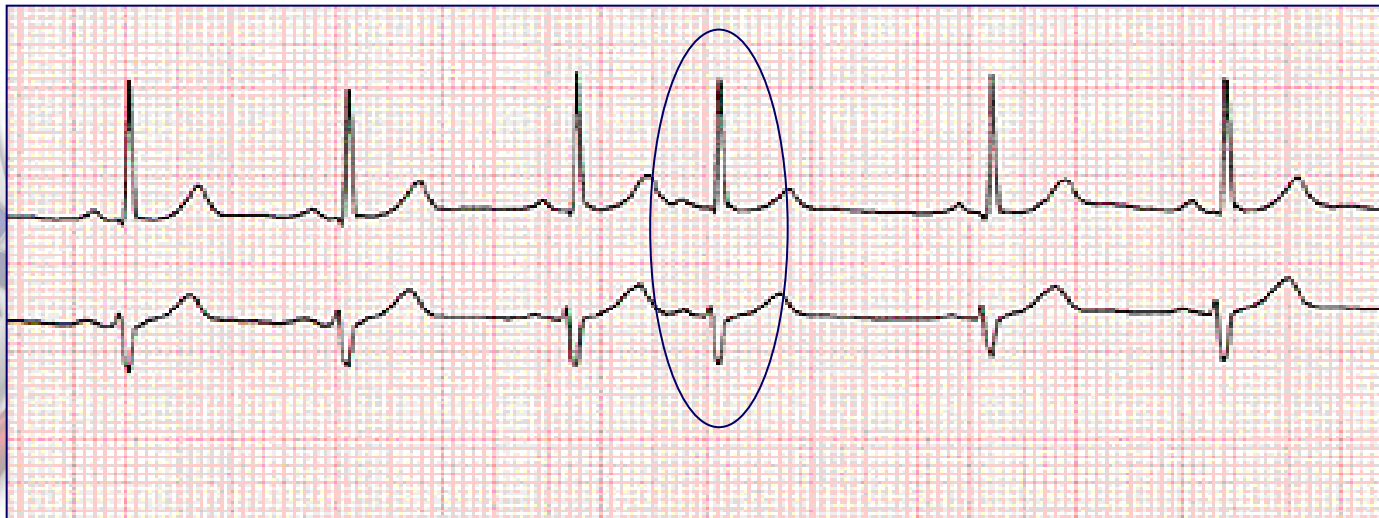
המרכז להכשרת פאראמדיקים
המדור להכשרות המשך

פעימות עלייתיות מוקדמות

APC's

משמעות קלינית

- לרוב האנשים עם APC'S אין מחלת לב אורגנית
- בבדיקת הולטר אקראית של 100 אנשים נמצאו APC'S אצל 64% !!
- רק ל 2% היו יותר מ 100 APC'S ב - 24 שעות
- לפיכך ברוב המקרים אין משמעות קלינית ל- APC'S





אגף הרפואה

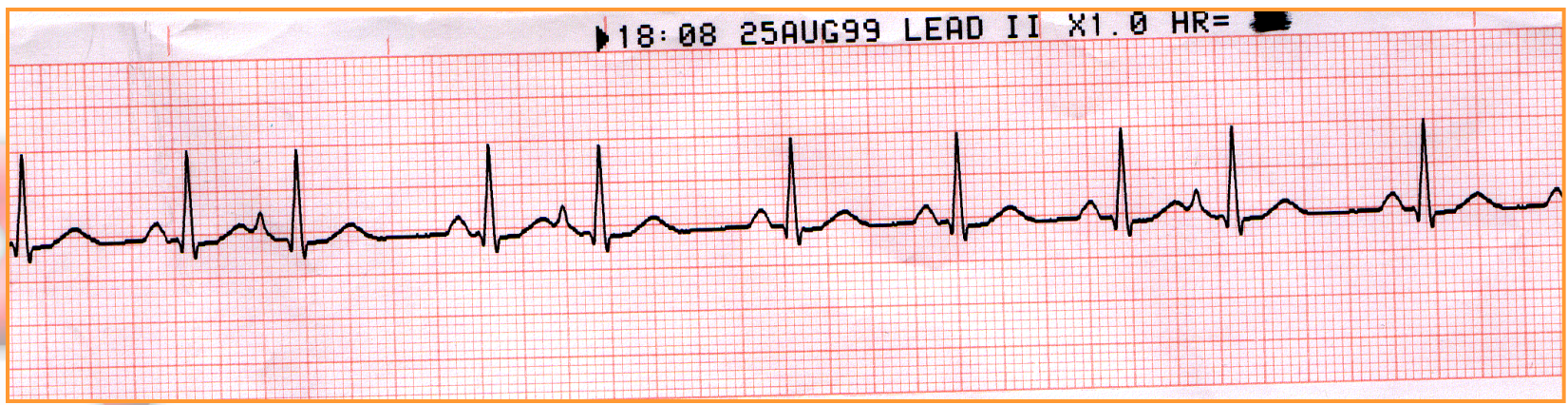
המרכז להכשרת פאראמדיקים
המדור להכשרות המשך

פעימות עלייתיות מוקדמות

APC's

טיפול

- הטיפול ב APC'S מכון לטיפול / הרחקה
מהגורם במידת האפשר





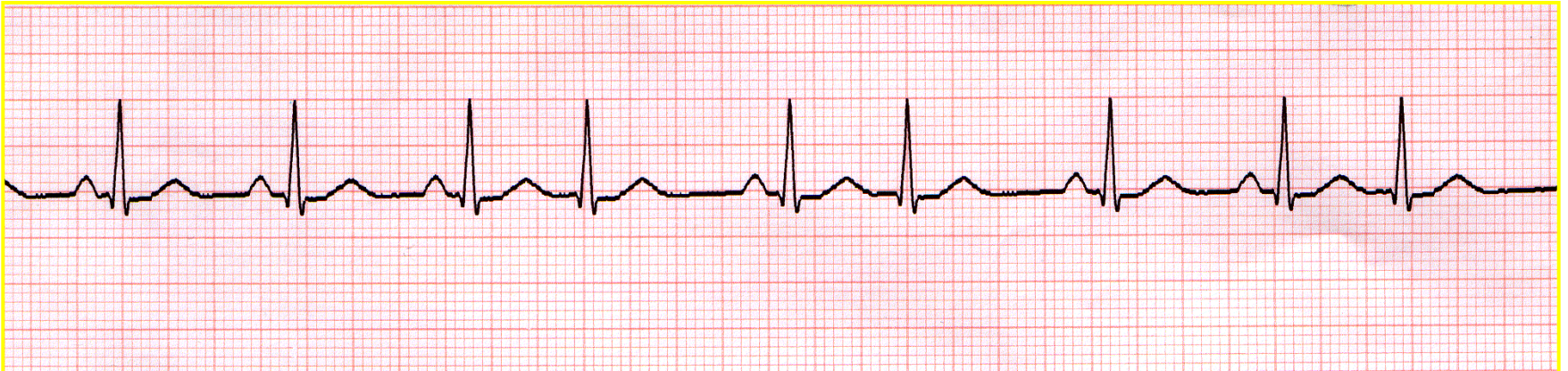
אגף הרפואה

המרכז להכשרת פאראמדיקים
המדור להכשרות המשך

פעימות צומתיות מוקדמות

JPC's

- הפעימה באה מוקדם ביחס לקצב הבסיסי.
- קצב בד"כ פחות מ-60 בדקה
- קצב לא סדיר
- בד"כ לא יופיע גל P
- במידה ויופיע יהיה הפוך ללא מרווח PR או רטרוגרדי





אגף הרפואה

המרכז להכשרת פאראמדיקים
המדור להכשרות המשך

פעימות צומתיות מוקדמות

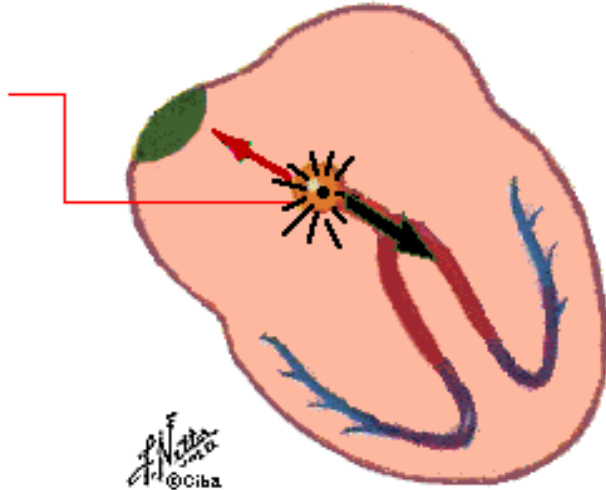
JPC's

* Junctional Premature Contractions

Occurs early, before sinus beat is expected

*
QRS narrow (<0.10 second)

*
P wave often inverted. It may precede, be incorporated in, or follow QRS, depending on whether of high, mid, or low nodal origin.



©Ciba

Premature contraction





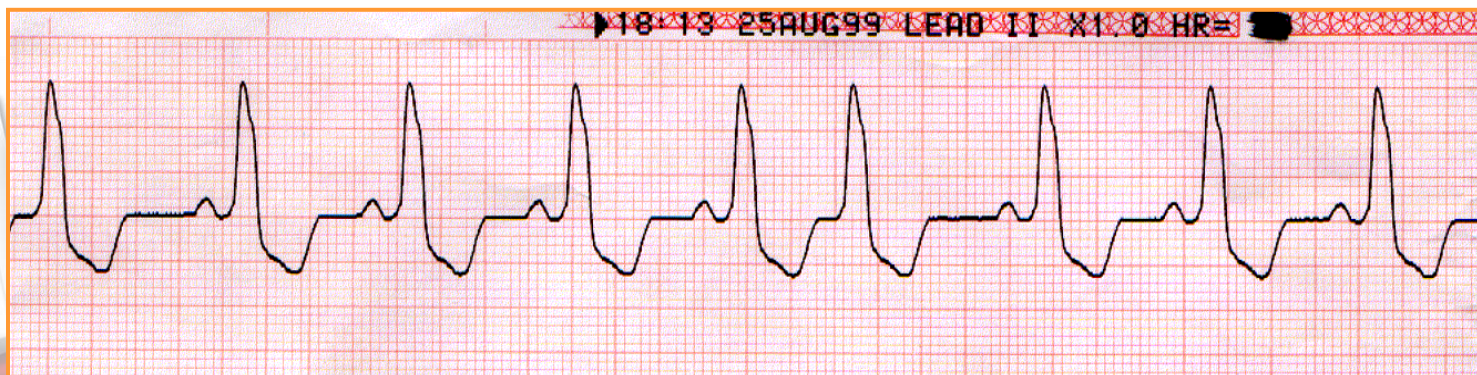
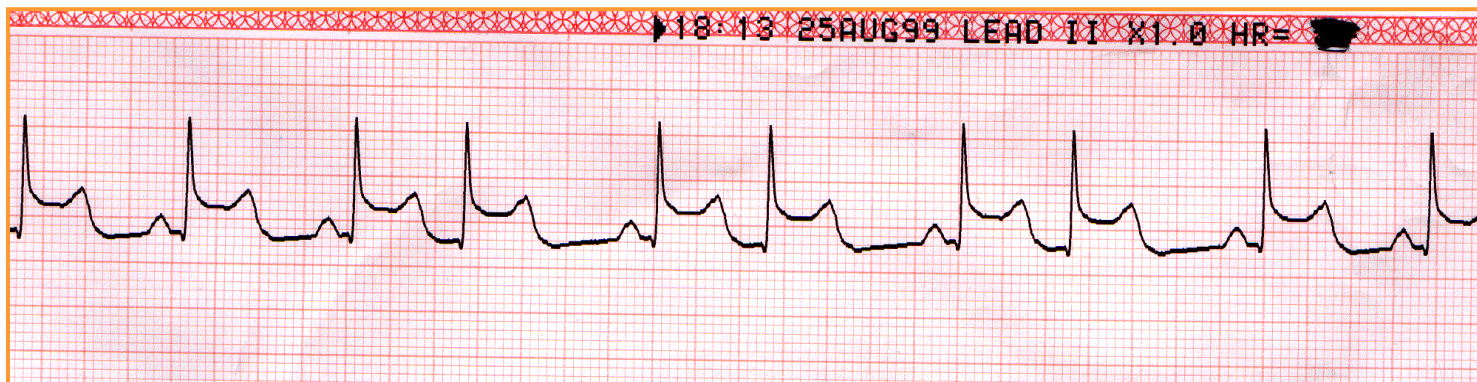
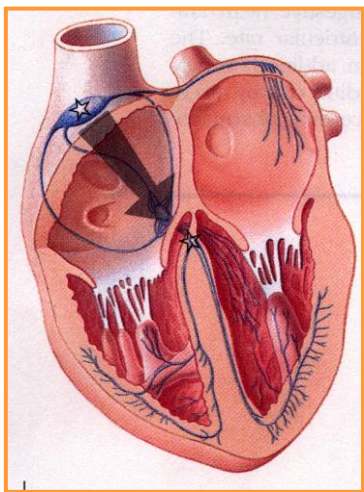
אגף הרפואה

המרכז להכשרת פאראמדיקים

המדור להכשרות המשך

פעימות צומתיות מוקדמות

JPC's





אגף הרפואה

המרכז להכשרת פאראמדיקים
המדור להכשרות המשך

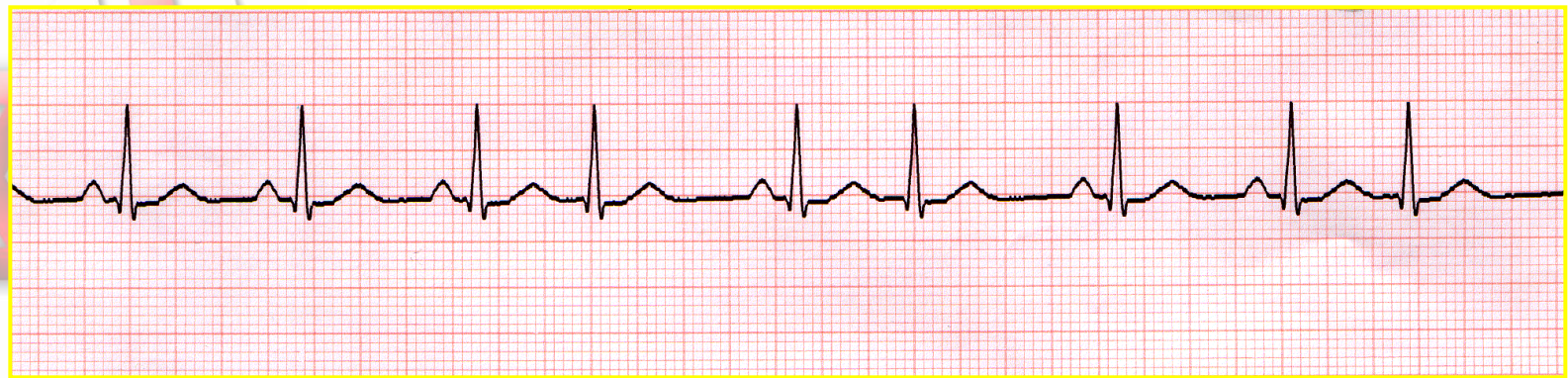
פעימות צומתיות מוקדמות

JPC's

• משמעות קלינית

- JPC'S בד"כ מופיעים עקב חוסר איזון תרופתי
- JPC'S הרבה פחות נפוצות מאשר APC'S
- ייתכן ויופיעו באנשים בריאים
- במידה ואין מחלת לב אורגנית אין להם משמעות קלינית או השפעה

על מצב המודינמי





אגף הרפואה

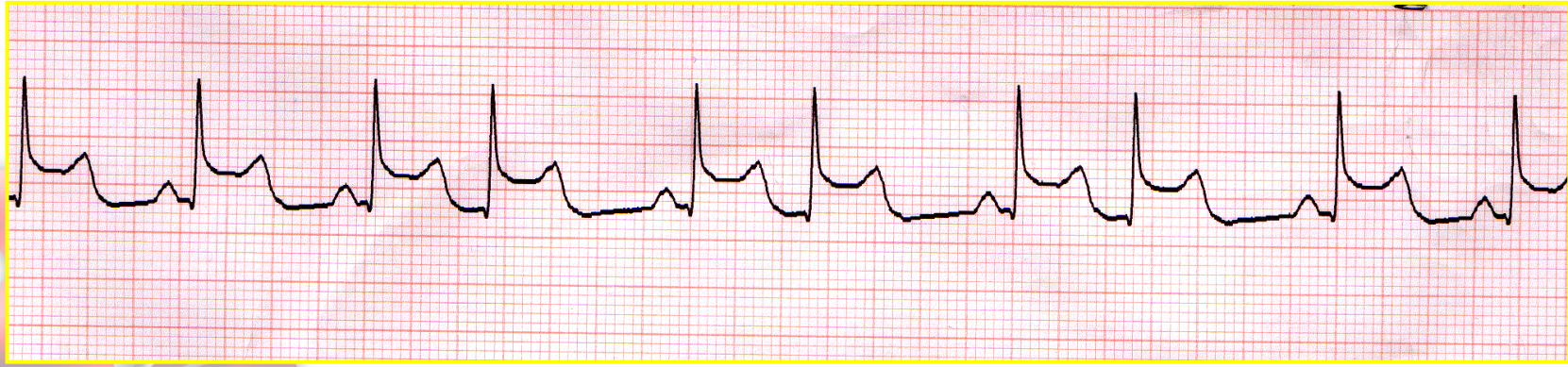
המרכז להכשרת פאראמדיקים
המדור להכשרות המשך

פעימות צומתיות מוקדמות

JPC's

• טיפול

• במידה ויש תלונה פיזיולוגית , טפל בה





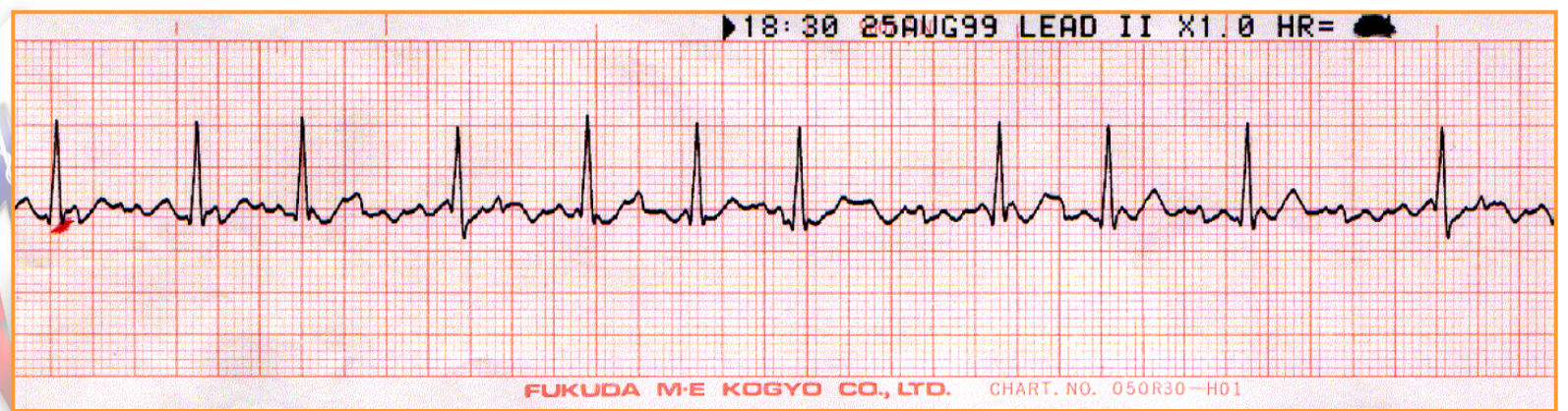
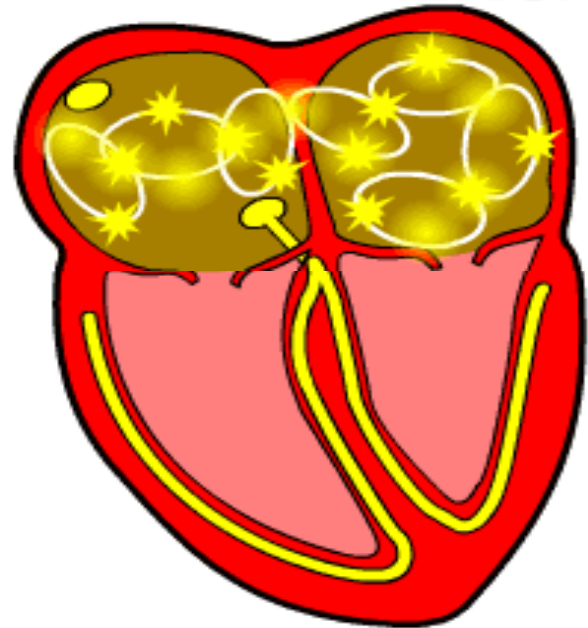
אגף הרפואה
המרכז להכשרת פאראמדיקים
המדור להכשרות המשך

Atrial fibrillation

הגדרה:

“פרפור עליות” - קצב חשמלי
עלייתי מרובה מוקדים בתוספת
AV NODE יכולת חסימה של ה-

הפרעת הקצב הנפוצה ביותר
אחרי פעימות מוקדמות.





אגף הרפואה

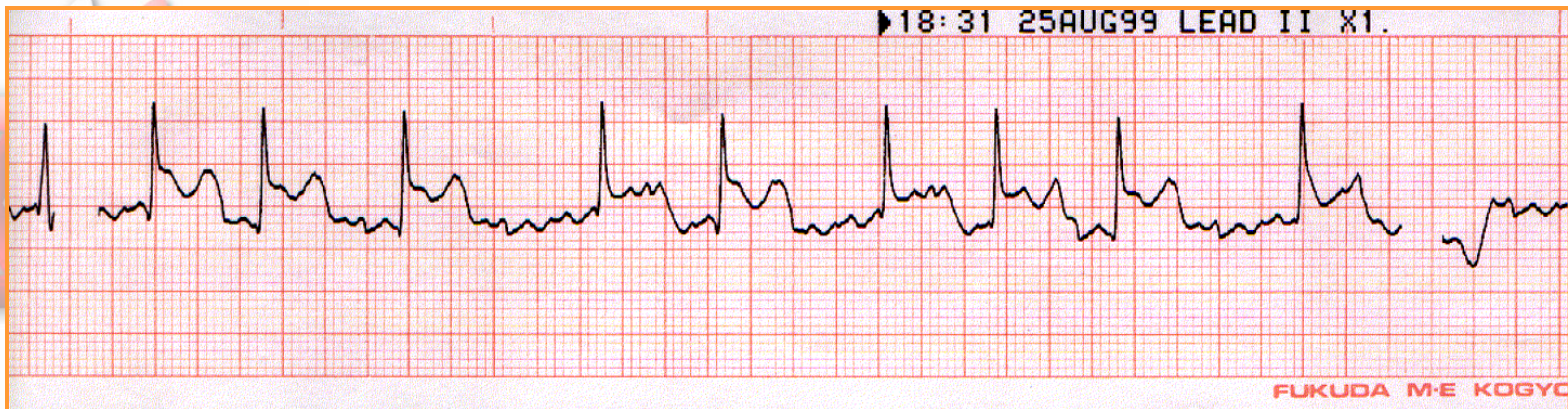
המרכז להכשרת פאראמדיקים
המדור להכשרות המשך

פרפור עליות

Atrial fibrillation

מאפיינים:

- אין גלי P
- פעילות עלייתית מיוצגת על ידי גלי f
- 400 - 700 מוקדים עלייתיים
- קצב לא סדיר
- הענות החדרית תלויה ביכולת חסימה של AV - NODE





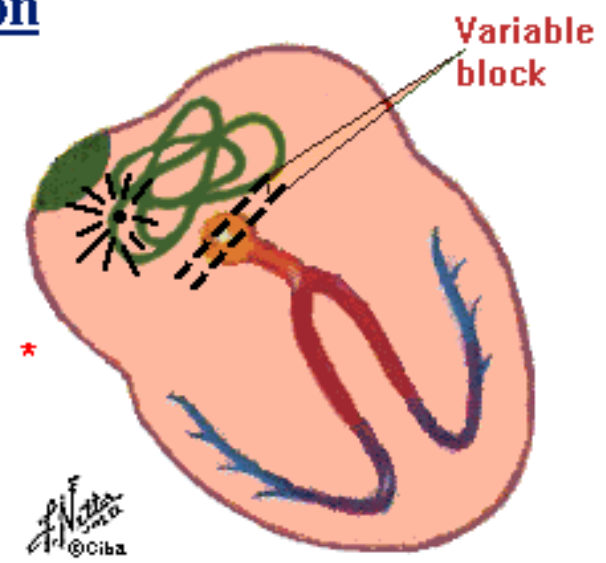
אגף הרפואה
המרכז להכשרת פאראמדיקים
המדור להכשרות המשך

Atrial fibrillation

Atrial Fibrillation

Impulses take chaotic, random pathways in the atria.

There is no organized electric activity (and hence no effective pumping action) in the atria.



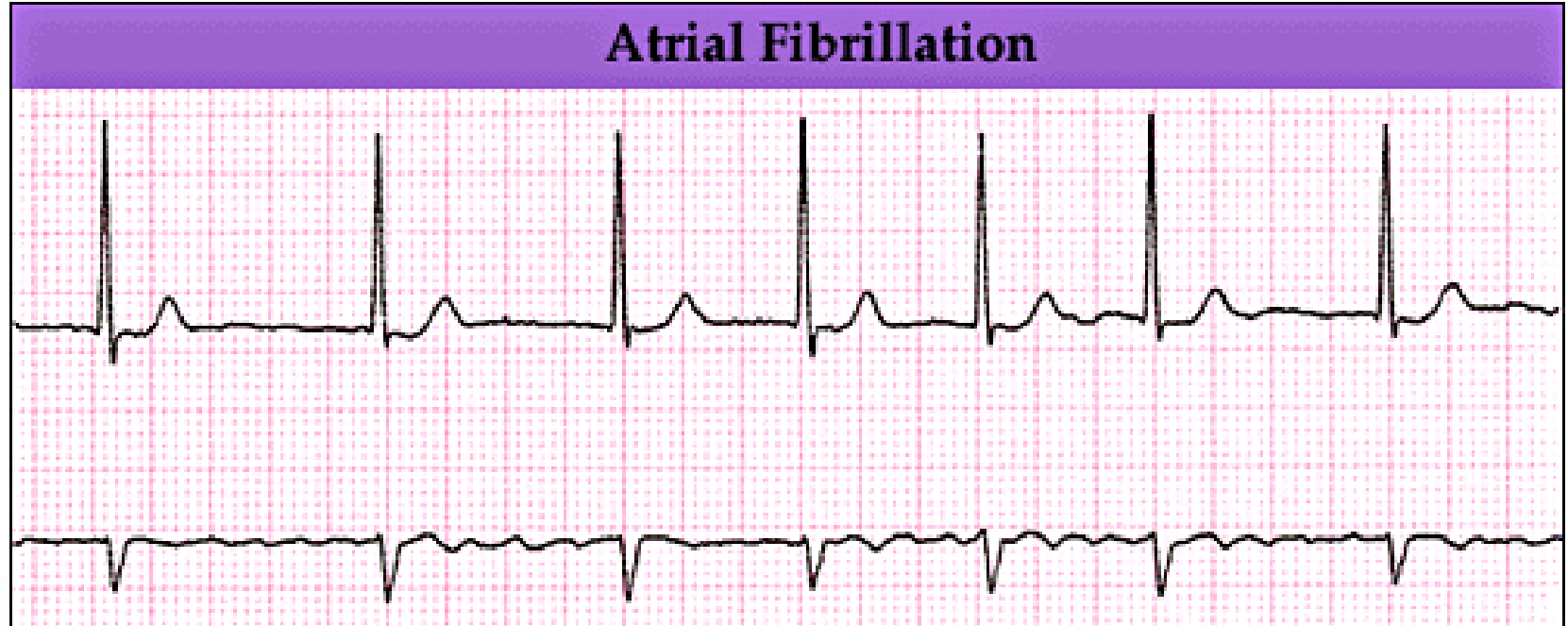
Baseline coarsely or finely irregular; P wave absent. Ventricular response (QRS) irregular, slow, or rapid.*





אגף הרפואה
המרכז להכשרת פאראמדיקים
המדור להכשרות המשך

Atrial fibrillation



Heart Rate	Rhythm	P Wave	PR interval (in seconds)	QRS (in seconds)
A: 350-650 bpm V: Slow to rapid	Irregular	Fibrillatory (fine to coarse)	N/A	<.12

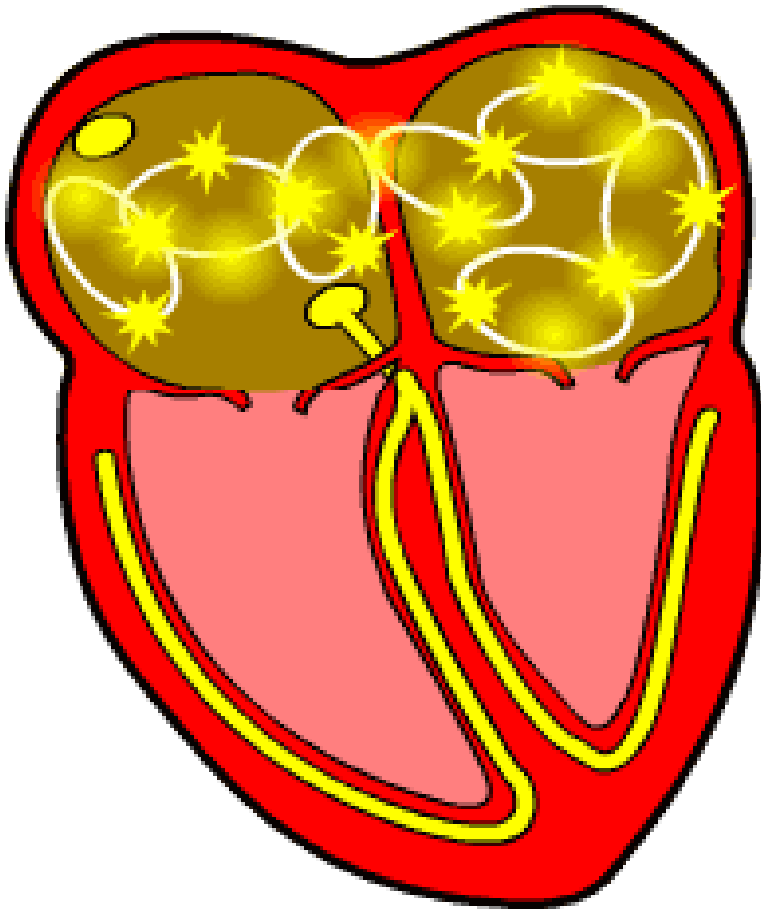


אגף הרפואה

המרכז להכשרת פאראמדיקים
המדור להכשרות המשך

פרפור עליות

Atrial fibrillation



סיבות:

- כל הסיבות שגורמות לסינוס טאכי
- שינויים מבניים בעליות
- מחלה קורונרית
- אוטם
- יתר לחץ דם
- הצרות של מסתם מיטרלי



אגף הרפואה

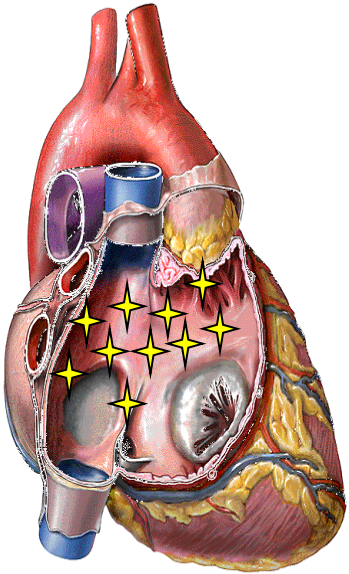
המרכז להכשרת פאראמדיקים
המדור להכשרות המשך

פרפור עליות

Atrial fibrillation

טיפול ??

- בשטח - טיפול להאטת התגובה החדרית לפרפור
- הורדת הקצב מתחת ל - 120
- חוסמי סידן - איקקור
- Accessory pathway - אמיודרון





אגף הרפואה

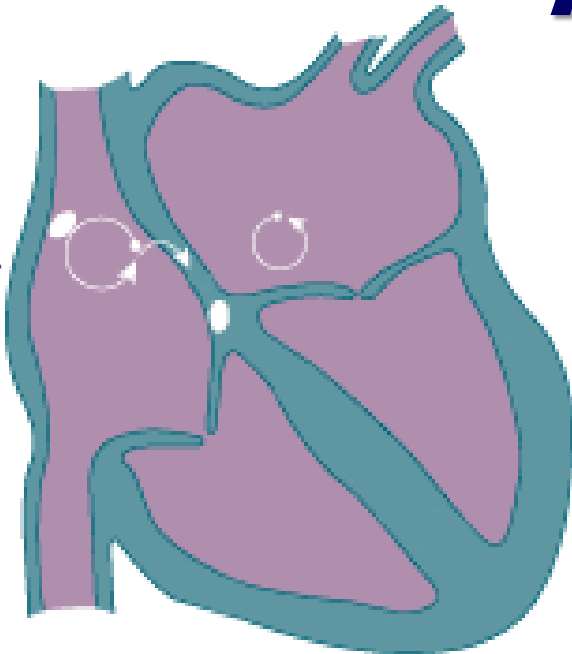
המרכז להכשרת פאראמדיקים
המדור להכשרות המשך

פרפור עליות

Atrial fibrillation

נקודות חשובות!!!

- מטפלים רק בטאכיקרדיה!
- קצב מעל 200 חשד ל Accessory Pathway
- כמה זמן הפרפור
- האם הפרפור כרוני
- האם הפרפור הוא הגורם לתלונה העיקרית
- פרפור "איטי" זה סיפור אחר לגמרי!!



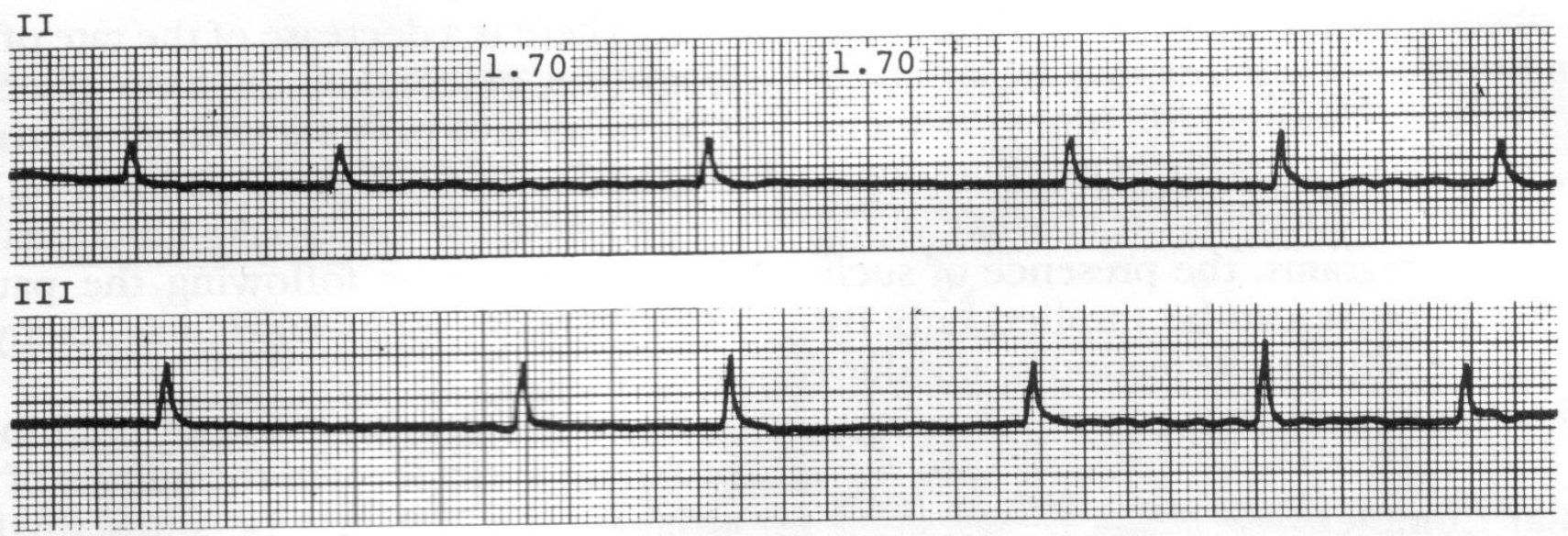


אגף הרפואה

המרכז להכשרת פאראמדיקים
המדור להכשרות המשך

פרפור עלייות-איטי

Atrial fibrillation





רפרוף עליות

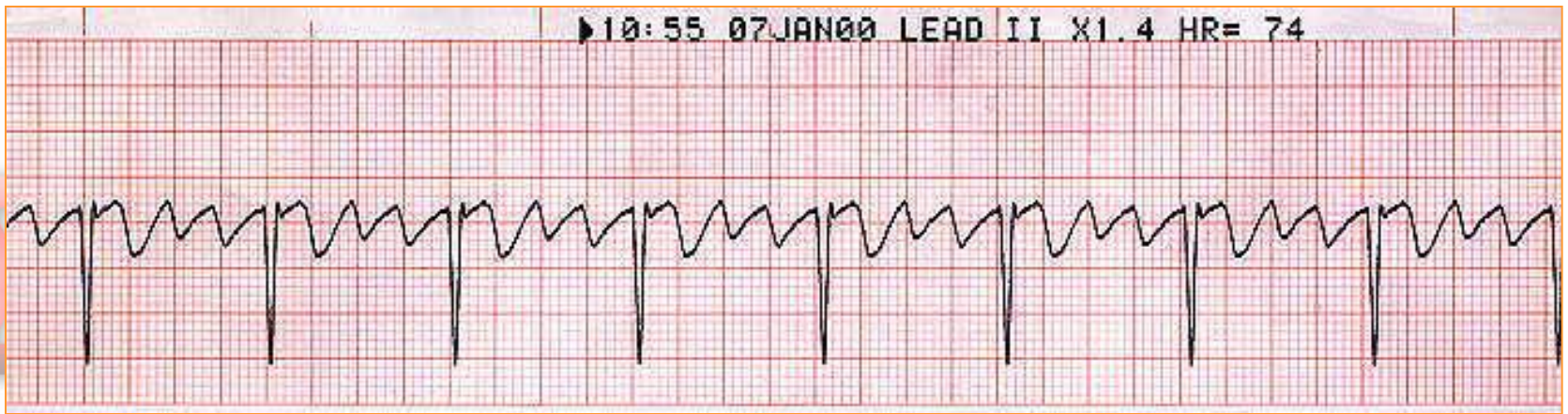
אגף הרפואה
המרכז להכשרת פאראמדיקים
המדור להכשרות המשך

Atrial flutter

הגדרה:

“רפרוף עליות” - קצב חשמלי עלייתי חד מוקדי בתוספת יכולת חסימה של ה- AV NODE

המנגנון האלקטרו פיזיולוגי שנוי במחלוקת





אגף הרפואה

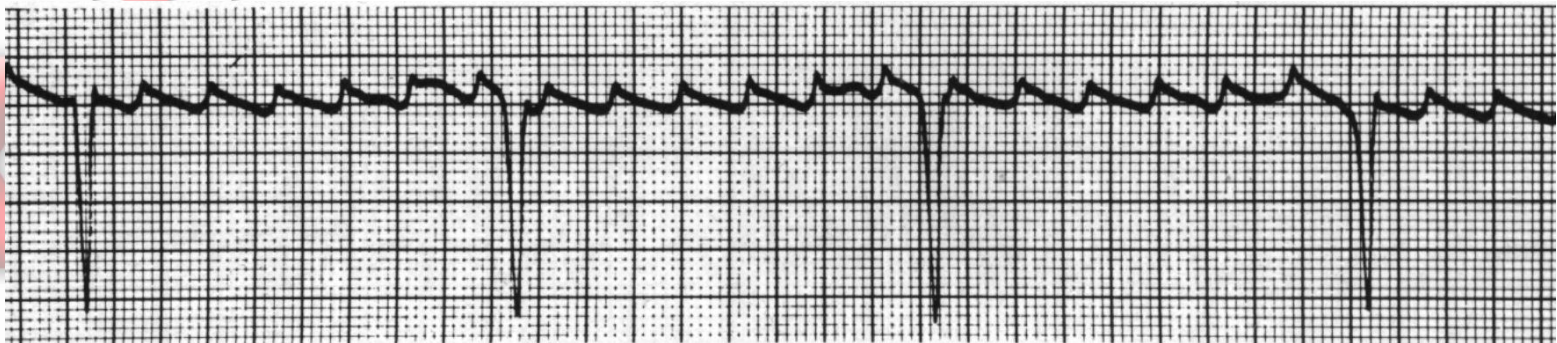
המרכז להכשרת פאראמדיקים
המדור להכשרות המשך

רפרוף עלייות

Atrial flutter

מאפיינים:

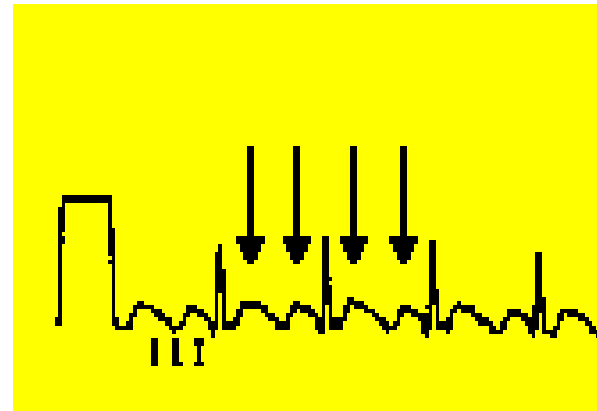
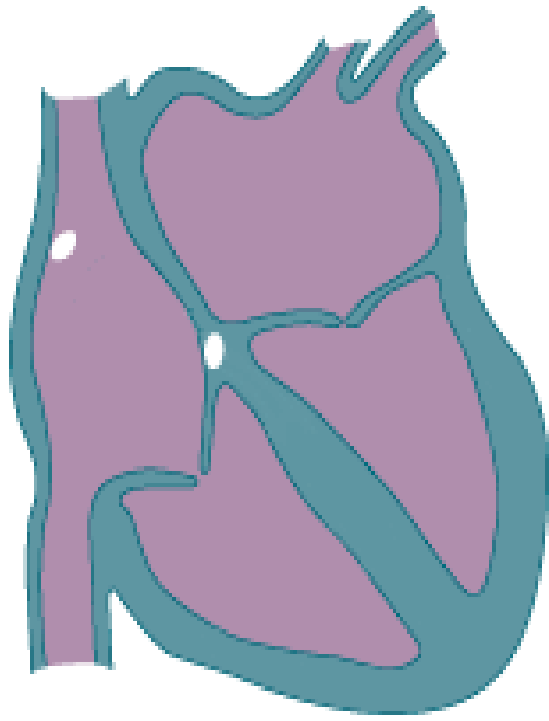
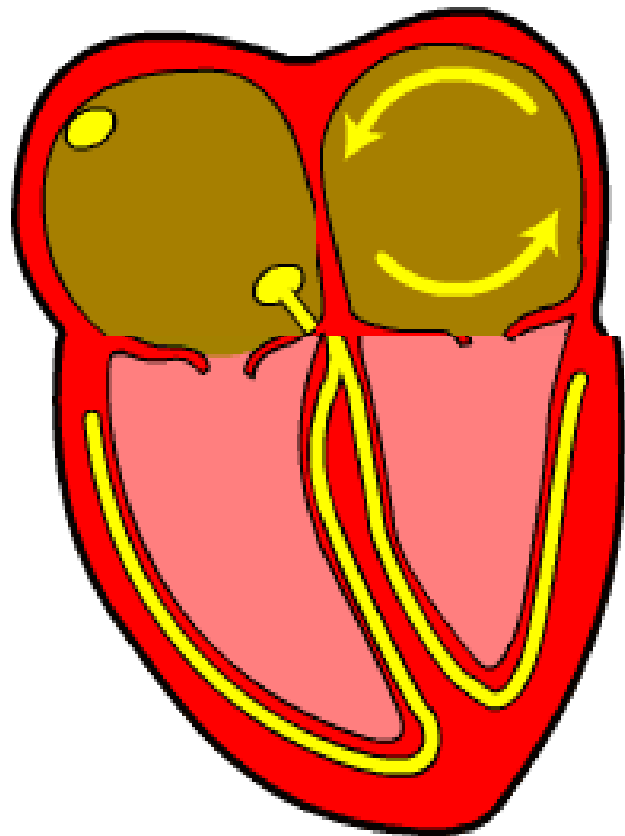
- אין גלי P
- פעילות עלייתית מיוצגת על ידי גלי F
- "שיני מסור" - "Flutter wave"
- מוקד אחד שיורה 220-300 פעם בדקה
- קצב יכול להיות סדיר ולא סדיר תלוי ב - AV - NODE
- החסימה ב - AV - NODE יכולה לנוע בין 1:1 - 2:1 - 3:1





אגף הרפואה
המרכז להכשרת פאראמדיקים
המדור להכשרות המשך

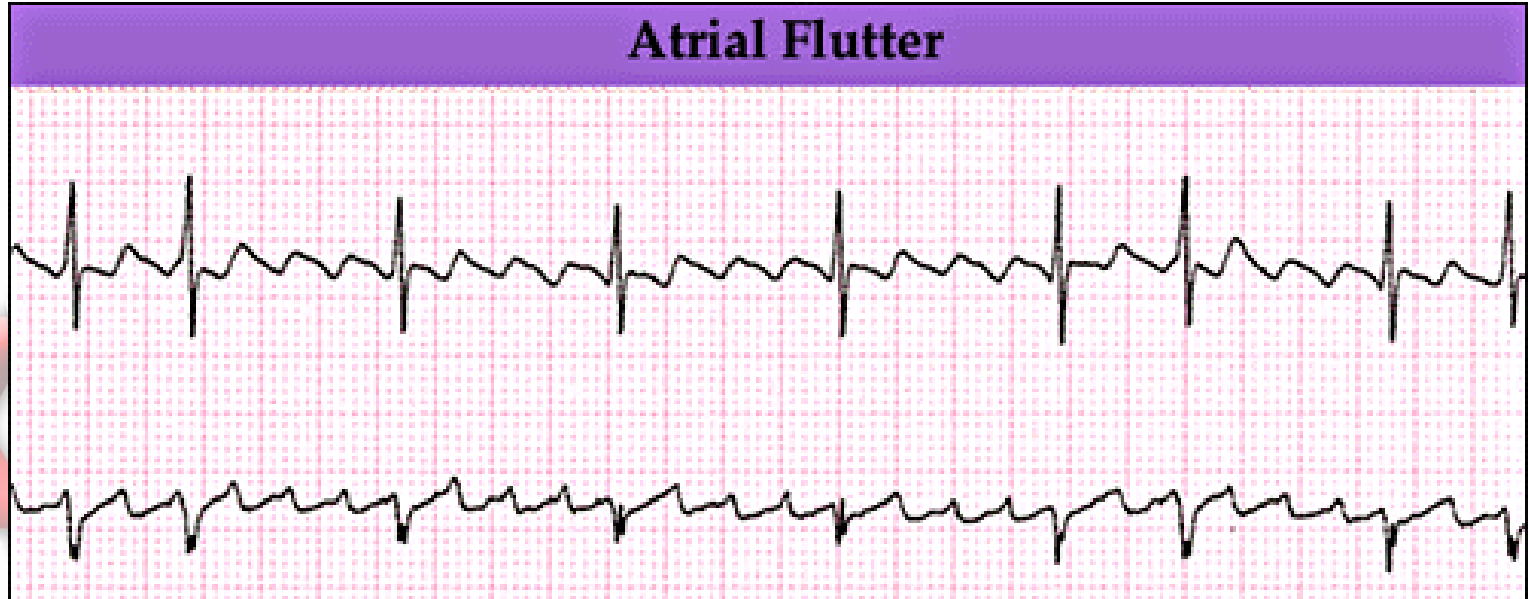
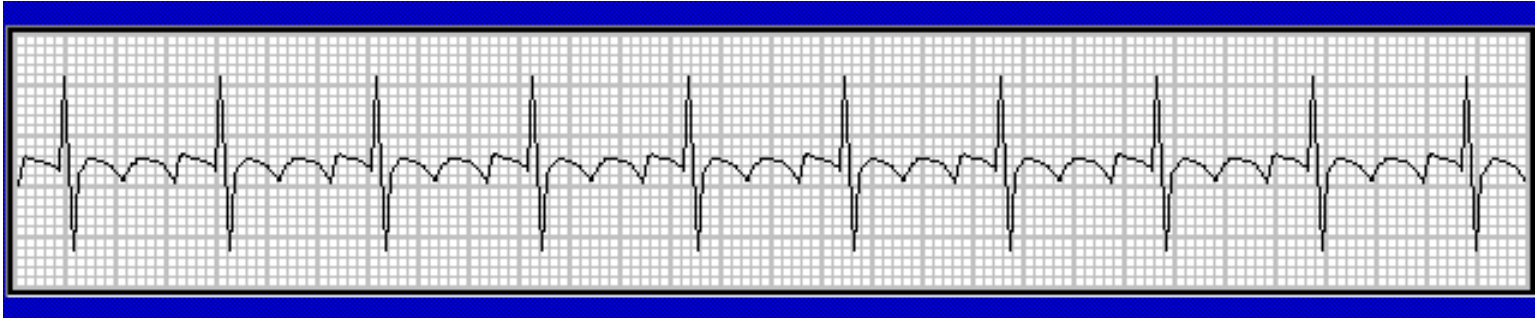
Atrial flutter





אגף הרפואה
המרכז להכשרת פאראמדיקים
המדור להכשרות המשך

Atrial flutter



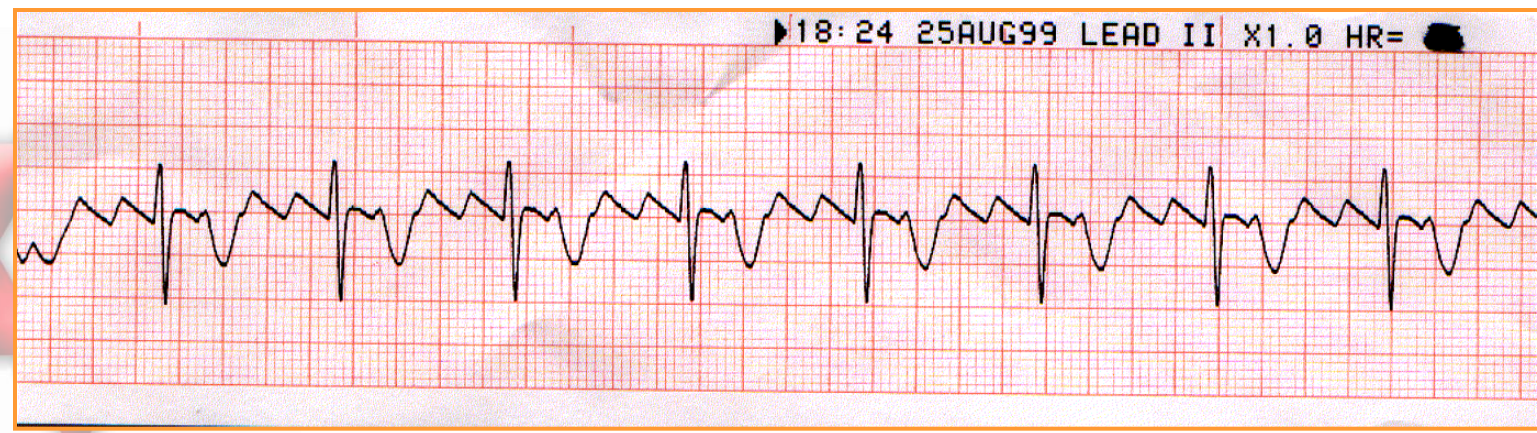


אגף הרפואה
המרכז להכשרת פאראמדיקים
המדור להכשרות המשך

Atrial flutter

סיבות:

- המנגנון - Reentry או Automacity
- שינויים מבניים בעליות
- קצר בסיבי העלייה
- תרופות - דיגוקסין - כינידין





אגף הרפואה

המרכז להכשרת פאראמדיקים
המדור להכשרות המשך

רפרוף עלייות

Atrial flutter

טיפול ??

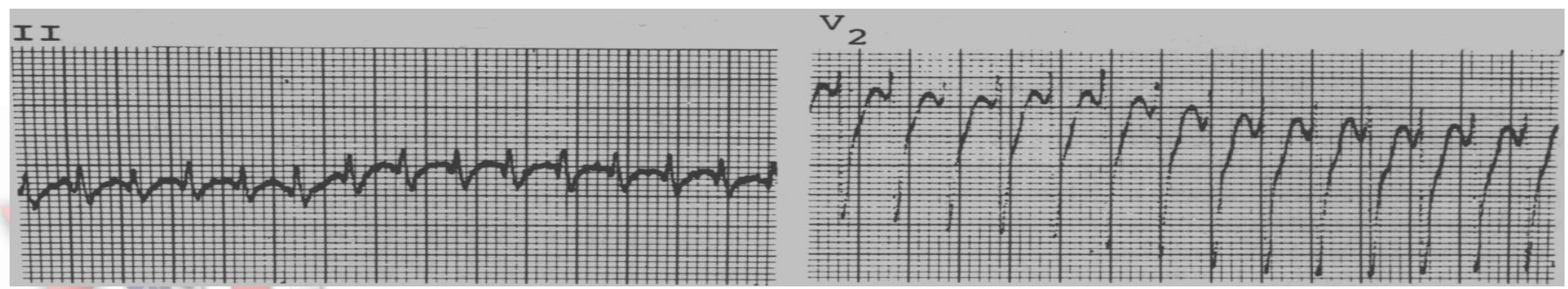
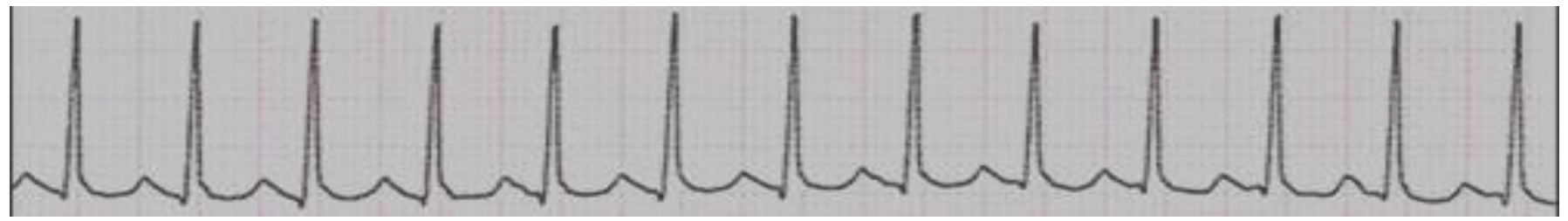
- בשטח - טיפול להאטת התגובה החדרית לרפרוף
- הורדת הקצב מתחת ל - 120
- חוסמי סידן - איקקור
- Accessory pathway - אמיודרון





אגף הרפואה
המרכז להכשרת פאראמדיקים
המדור להכשרות המשך

Atrial flutter



Atrial Flutter 1:1 הינה מסכנת חיים - הטיפול בה, מכת חשמל!!

MAGEN
DAVID
ADOM
IN ISRAEL



מגן דוד
אדום
בישראל

אגף הרפואה

המרכז להכשרת פאראמדיקים

המדור להכשרות המשך

הפרעות קצב עליות

PSVT Paroxysmal Supra Ventricular Tachycardia





אגף הרפואה

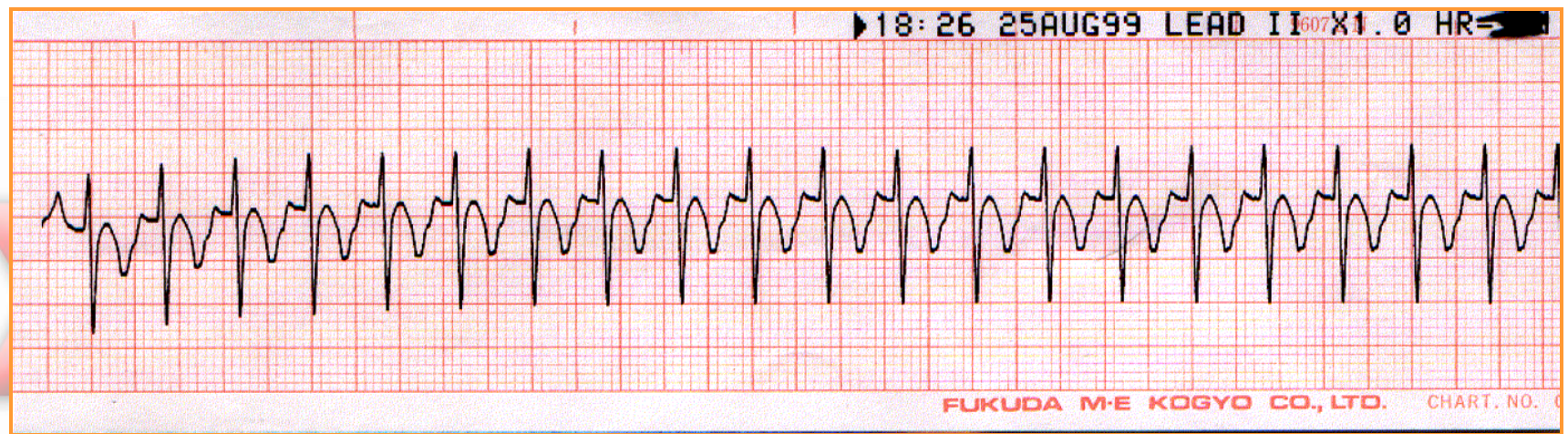
המרכז להכשרת פאראמדיקים
המדור להכשרות המשך

הפרעות קצב עליות

PSVT

הגדרה:

טאכיקרדיה כתוצאה ממעגל REENTRY שמקורו בד"כ ב AV-NODE





אגף הרפואה

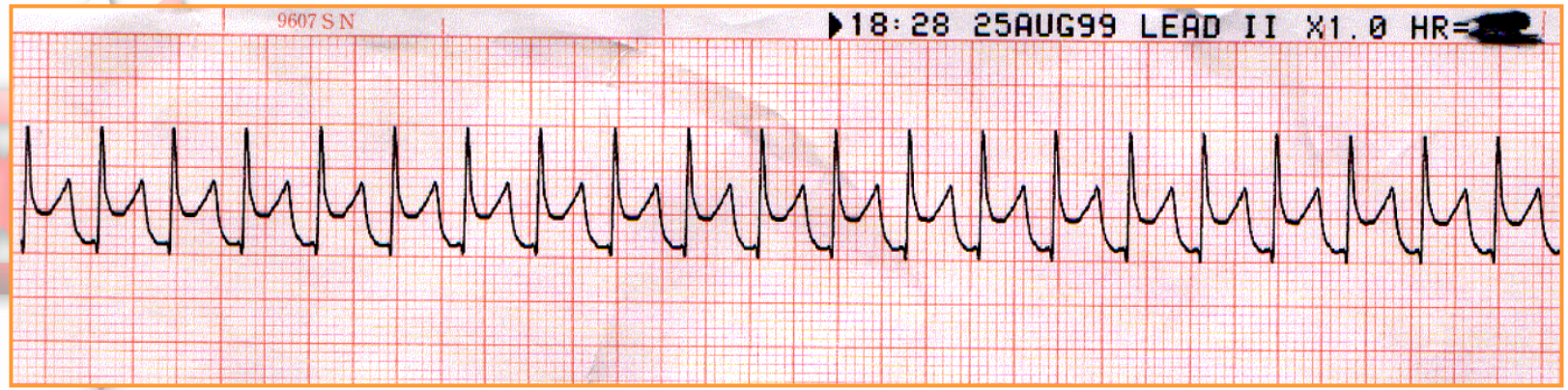
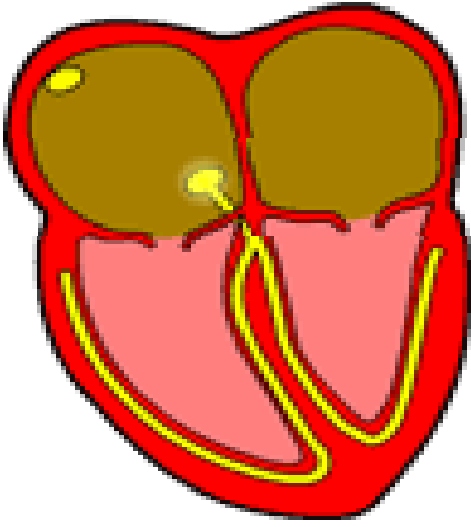
המרכז להכשרת פאראמדיקים
המדור להכשרות המשך

הפרעות קצב עליות

PSVT

מאפיינים:

- התחלה וסיום של הפרעת הקצב - פתאומית
- קצב הלב בד"כ בין 140 - 220
- בד"כ לא רואים גלי P
- הקצב סדיר
- קומפלקס QRS צר





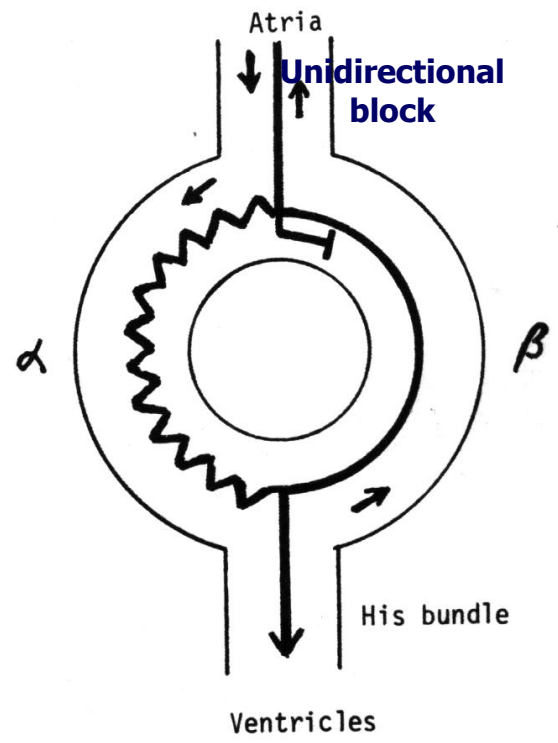
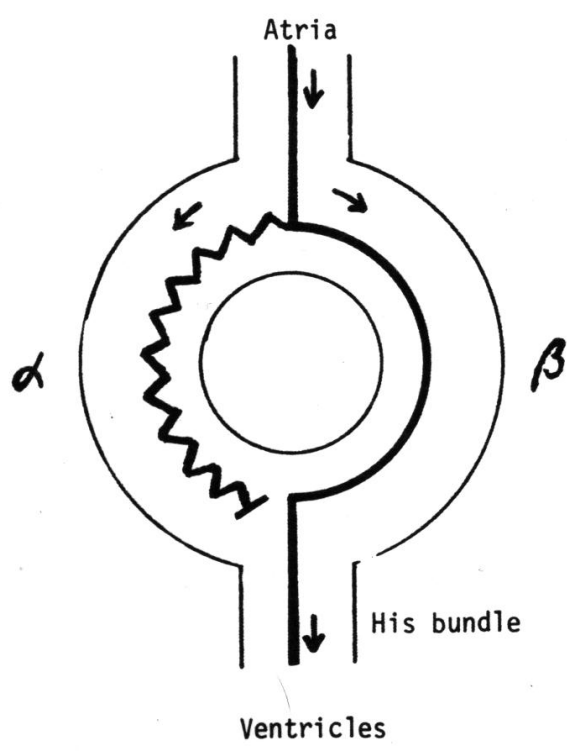
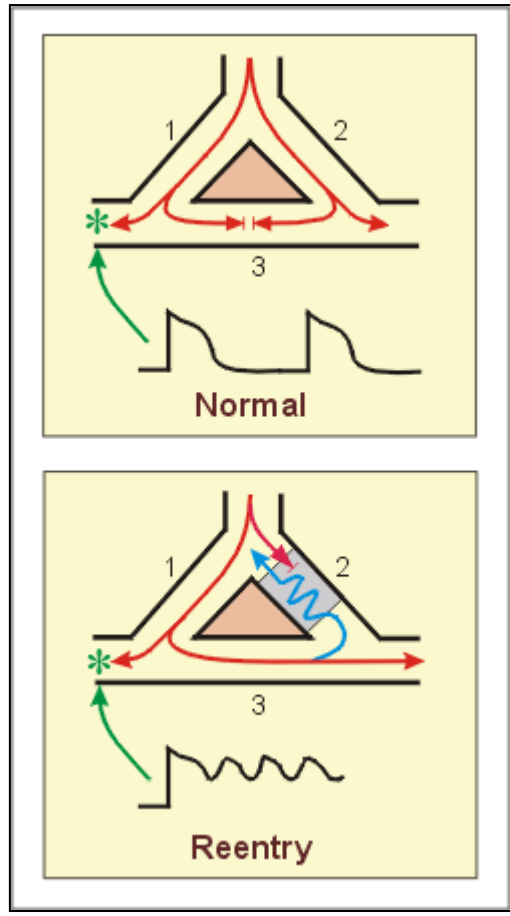
אגף הרפואה

המרכז להכשרת פאראמדיקים
המדור להכשרות המשך

הפרעות קצב עליות

PSVT

מעגלי ה-Reentry





אגף הרפואה

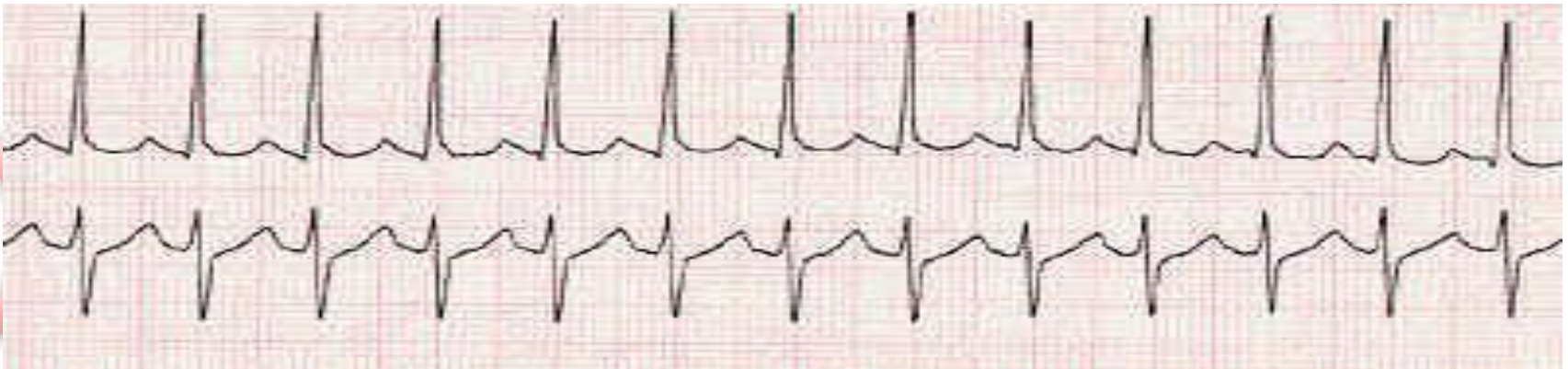
המרכז להכשרת פאראמדיקים
המדור להכשרות המשך

הפרעות קצב עליות

PSVT

סיבות:

- פעימה עלייתית מוקדמת
- "קצר" ב - AV - NODE
- לעיתים מופיע באנשים בריאים לחלוטין
- מחלות מסתם - MVP





אגף הרפואה

המרכז להכשרת פאראמדיקים
המדור להכשרות המשך

הפרעות קצב עליות

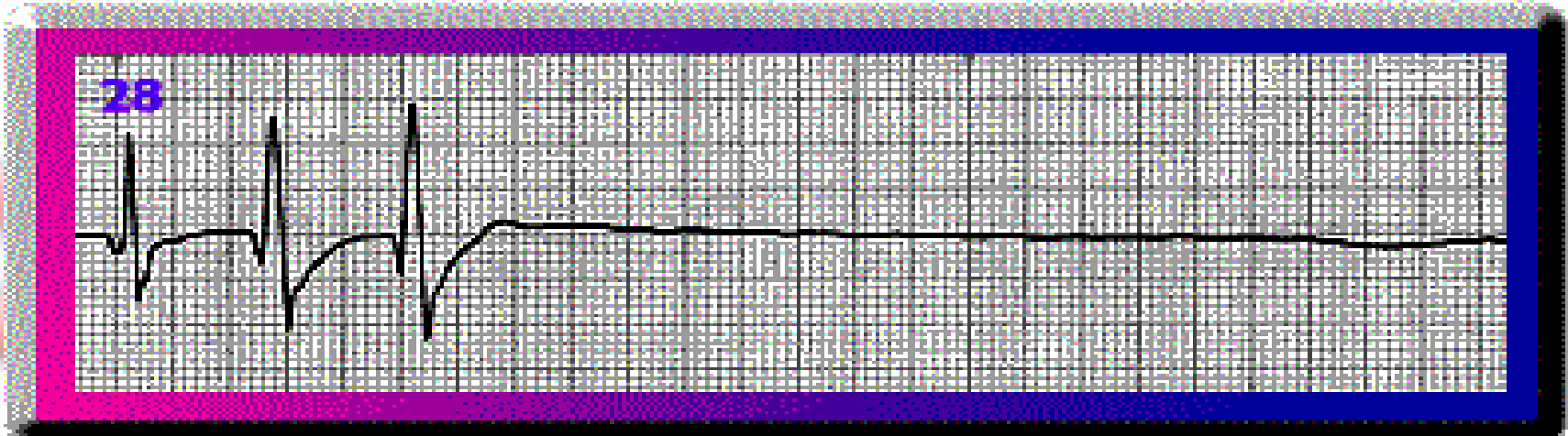
PSVT

טיפול:

• CSM - אם אין קונטרא אינדיקציה

• אדנוזין

• איקקור



MAGEN
DAVID
ADOM
IN ISRAEL



מגן דוד
אדום
בישראל

אגף הרפואה

המרכז להכשרת פאראמדיקים

המדור להכשרות המשך



שאלות?

